

Perfil de riesgos: Análisis de zoonosis de transmisión alimentaria, enfoque de riesgo de One health y posible impacto en la población colombiana

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Coordinador

Iván Camilo Sánchez Barrera

Subdirector

Hernán Quijada Bonilla

Elaborado por:

Grupo de Evaluación de Riesgos en
Inocuidad de Alimentos (ERIA)

Revisado por:

Iván Camilo Sánchez Barrera
Coordinador Grupo ERIA

Aprobado por:

Hernán Quijada Bonilla
Subdirector de Análisis del Riesgo y
Respuesta Inmediata

© 2023. Instituto Nacional de Salud. Bogotá, Colombia

#OrgullosamenteINS



@INSColombia



@insaludcolombia



Instituto Nacional de Salud de Colombia

Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá, Colombia • PBX: (601) 220 77 00 exts. 1101 - 1214



Grupo de redacción:

Bertha Patricia Castro Páez

Médico Veterinario.

M.Sc Gerencia de Programas de Inocuidad de Alimentos



© 2023

Instituto Nacional de Salud

Bogotá, Colombia

Av. Calle 26 No. 51-20

Perfil de riesgos: Análisis de zoonosis de transmisión alimentaria, enfoque de riesgo de One health y posible impacto en la población colombiana

Instituto Nacional de Salud (INS). Grupo de Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos (ERIA).

Bogotá D.C. 2023

ISSN: 2422-0965

Para citar: Instituto Nacional de Salud; Grupo de Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos (ERIA). Perfil de riesgos: Análisis de zoonosis de transmisión alimentaria, enfoque de riesgo de One health y posible impacto en la población colombiana. Bogotá, D.C., Colombia. 2023.

Todos los derechos reservados. El Grupo de Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos autoriza la reproducción y difusión del material contenido en esta publicación para fines educativos y otros fines NO comerciales, sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, especificando claramente la fuente. El Grupo de Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos prohíbe la reproducción del material contenido en esta publicación para venta, reventa u otros fines comerciales, sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor. Estas solicitudes deben dirigirse al Grupo de Evaluación de Riesgos en Inocuidad de Alimentos (ERIA).

Para solicitudes y comentarios comuníquese a: Avenida calle 26 No 51-20, Bloque E Of. E208 o al correo electrónico eria@ins.gov.co; ERIA 2023.

Todos los derechos reservados ©

Colombia, 2023

Revisores científicos

Nombre

César Alonso Rodríguez Villamil
Médico Veterinario
Especialista en Educación y Gestión Ambiental
Especialista en Epidemiología General
Invima
Colombia

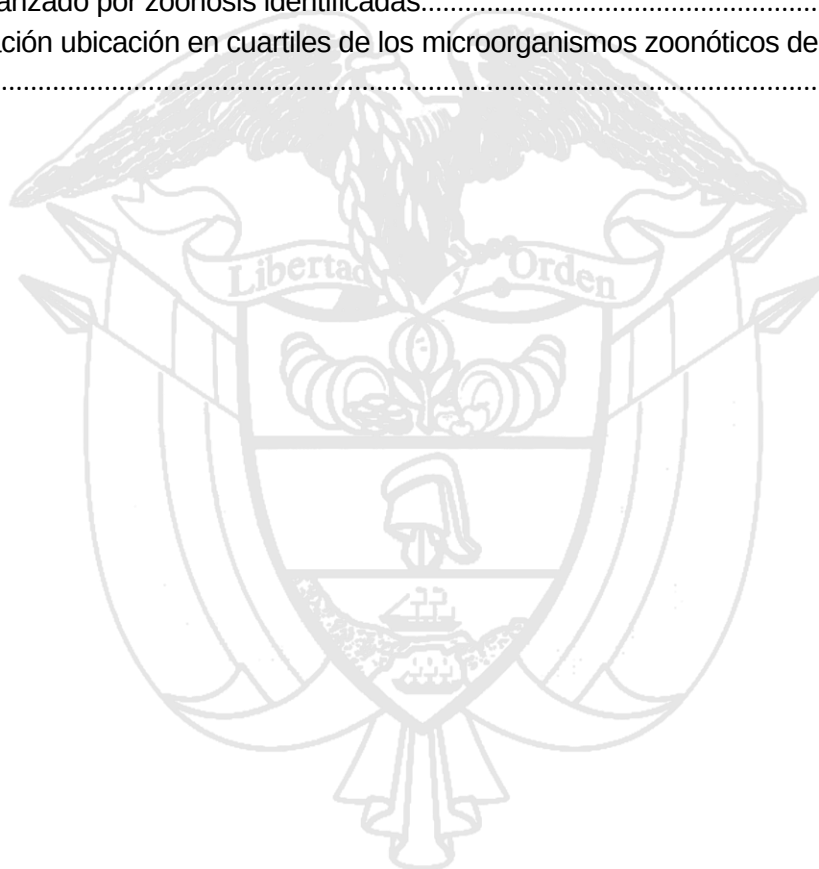
Luis Carlos Gómez Ortega
Médico Veterinario
Epidemiólogo de campo
Especializado en Epidemiología
M.Sc en Cambio climático
M.Sc Gestión y Auditorías Ambientales
INS
Colombia

Contenido

1. Introducción	7
2. Identificación del peligro	9
3. Resistencia antimicrobiana - ram	18
4. One health - una salud.....	22
5. Índice de riesgo de zoonosis alimentarias en colombia.....	24
6. Análisis de resultados de índice de riesgo	34
7. Conclusiones	35
8. Recomendaciones	36
9. Carencia de datos y futuras necesidades de investigaciones	37

Tablas

Tabla 1. Características generales de alimentos de origen animal.....	9
Tabla 2. Cifras balanza comercial.....	11
Tabla 3. Número de establecimientos registrados por la cámara de industriales de alimentos de la ANDI.....	12
Tabla 4. Resumen ejercicios de priorización de zoonosis en Colombia.....	16
Tabla 5. Calificación otorgada según criterio ausencia/presencia.....	28
Tabla 6. Categorización de peligros transmitidos por alimentos según OPS.....	29
Tabla 7. Score alcanzado por zoonosis identificadas.....	30
Tabla 8. Estratificación ubicación en cuartiles de los microorganismos zoonóticos de transmisión alimentaria.	31



Gráficas

Gráfica 1. Cadena productiva de cadena bovina, porcina, aviar y láctea.....	10
Gráfica 2. Comportamiento de consumo de carne pollo, bovino, porcino y pescado.....	13
Gráfica 3. Comportamiento de consumo per cápita de huevo.	13
Gráfica 4. Consumo de per cápita de leche	14
Gráfica 5. Propagación de enfermedades entre humanos y animales	15
Gráfica 6. Proyección de muertes globales por RAM	19
Gráfica 7. Mecanismos de diseminación de microorganismos RAM	21
Gráfica 7. Representación concepto One Health según comité cuatripartita	23
Gráfica 8. Comportamiento de decomisos en bovinos el periodo analizado	25
Gráfica 9. Decomisos de inspección permanente en aves durante vigencias analizadas	25
Gráfica 10. Comportamiento decomisos inspección oficial en cerdos durante vigencias analizadas	26
Gráfica 11. Esquema de integración de información	27
Gráfica 12. Posibilidades de contaminación en las etapas de producción.....	33

1. Introducción

Para la población colombiana el consumo de alimentos de origen animal, de acuerdo con lo reportado por la Encuesta Nacional de Situación Nutricional- ENSIN 2015, así como por las estadísticas de consumo, indican la importancia de este tipo de alimentos en la dieta de la población nacional (1). En este sentido el consumo de alimentos de origen animal cobra importancia en salud pública, al tener en cuenta la posible transmisión de agentes zoonóticos vehiculados por alimentos, dichos agentes pueden ser virus (45%), bacterias (28%), parásitos (20%) y agentes micóticos (7%), que desde el siglo pasado han aumentado en severidad y frecuencia (2–4). Adicionalmente, en la actualidad es importante tener en cuenta los priones, como causantes de afectaciones neurodegenerativas transmisibles como la Encefalopatía espongiforme bovina - EEB (5)

Los eventos ocasionados a partir de consumo de alimentos no inocuos generan cerca de 600 millones de afectados y aproximadamente 420.000 muertes al año, lo cual conllevó a que en la “*Reunión 146 del consejo ejecutivo de OMS*”, se determinara la inclusión de la inocuidad de alimentos como objetivo de salud pública, soportado en crisis generadas por las zoonosis Creutzfeld_Jakob (EEB), *Escherichia coli* enterohemorrágica, entre otras (6) Y respecto de carga de enfermedad para los sistemas de salud, el banco mundial reportó en 2018, que costos ocasionados por enfermedades transmitidas por alimentos en países de medianos y bajos ingresos representan en pérdida de productividad y costos médicos cerca de 110 mil millones de dólares anuales (7).

Ahora bien, dentro de los elementos identificados como determinantes de las afectaciones a la salud humana y relacionadas entre otros con el consumo de alimentos, es la Resistencia Antimicrobiana – RAM uno de los problemas de mayor preocupación para la salud pública por los organismos internacionales, esto cuando se proyecta que para el año 2050, las muertes ocasionadas por la RAM llegarán a números cercanos a los 10 millones anualmente a nivel global (8).

De acuerdo con lo anterior, es necesario abordar el concepto One health que actualmente corresponde a un enfoque integrador y unificador, que busca equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud humana, animal y los ecosistemas, siendo las enfermedades zoonóticas uno de los objetivos de la implementación del concepto One health. Este concepto por su fundamento debe ser asumido desde las disciplinas responsables de gestionar la salud, por lo que a nivel internacional se creó la “*Comisión panel de expertos de alto nivel de la FAO, el PNUMA, la OMS y la WOA*”, con la intención de generar lineamientos a nivel global (9).

En Colombia, se han desarrollado ejercicios de priorización de zoonosis direccionados por el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS y el Instituto Nacional de Salud - INS, mediante la aplicación de diferentes metodologías, cuyo resultado ha permitido identificar zoonosis vehiculizadas por diferentes vías, sin embargo, el énfasis de estas metodologías se soportó en vías de transmisión diferentes a la alimenticia. Así mismo, se ha avanzado en las mesas de trabajo intersectorial de resistencia antimicrobiana y

zoonosis en el marco One Health. Como resultado del contexto internacional y nacional, se define la necesidad de abordar la situación de la zoonosis de transmisión alimentaria en Colombia, teniendo en cuenta que estas zoonosis deben ser abordadas por los elementos One health, RAM y es necesario avanzar en la determinación de carga de enfermedad al sistema de salud pública.

De acuerdo a lo anterior, y con el objetivo de avanzar en la determinación de los patógenos de interés, este documento desarrolla una priorización mediante la construcción de un índice de riesgo, a partir de la información nacional de zoonosis alimentaria, soportado en actividades de inspección, vigilancia y control que ejercen las entidades competentes, como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, Entidades Territoriales de Salud - ETS e Instituto Nacional de Salud – INS, a fin de estatificar los peligros zoonóticos transmitidos por alimentos a nivel nacional.

En la construcción del índice se identificaron 13 zoonosis alimentarias, a partir de las fuentes de información, como la inspección oficial en plantas de beneficio animal, atención de eventos de ETA, y resultados rechazados de alimentos por laboratorio nacional de referencia. Encontrando en su orden de mayor a menor nivel de riesgo, los siguiente patógenos; *Salmonella spp.*, *S. aureus* (toxina), *E. coli* (STEC), *Taenia solium*, *Clostridium perfringens*, *Campylobacter spp*, *Fasciola hepática* (Trematodiasis), *Mycobacterium bovis*, *Brucella abortus*, *Clostridium spp*, *Toxoplasma gondii*, *Leptospira spp* y *Bacillus anthracis*. Este ejercicio requirió de la normalización de la información, teniendo en cuenta las diferencias en las formas de reporte de cada fuente de información, a fin de poder unificar y así posteriormente, poder estratificar mediante la determinación de los percentiles que alcanzo cada peligro identificado.

De acuerdo con la revisión del contexto internacional, nacional y los resultados del índice construido, es necesario que el abordaje de las zoonosis alimentarias adquiera mayor relevancia y dinamismo, en las mesas de trabajo y actividades interinstitucionales, desde el concepto de One health y RAM con el fin de generar información suficiente, que le permita a los tomadores de decisión, avanzar en la determinación de los impactos como la carga de enfermedad, productividad nacional o en el ambiente que se generan a consecuencia de estos patógenos, y al final poder determinar las medidas necesarias que deban implementar los diferentes actores de la cadena productiva, medio ambiente y consumidores, para prevenir y mitigar los efectos indeseados.

2. Identificación del peligro

2.1. Alimento

Los eventos en salud pública ocasionados por consumo de alimentos no inocuos se han determinado en aproximadamente 600 millones al año, de los cuales 420.000 desencadenan en muertes (10). El Banco mundial indicó en el 2018, que las afectaciones por alimentos no inocuos, les cuesta a las economías de mediano y bajo ingreso cerca de 110.000 millones de dólares anuales, en pérdida de productividad y costos médicos. En la misma publicación determino que el 30 % de las muertes infantiles a nivel global se relacionan con las enfermedades asociadas a alimentos no inocuos (11).

Ahora bien, de acuerdo con lo identificado en la encuesta ENSIN 2015, los alimentos pecuarios incluidos en la dieta de los colombianos corresponden a los de los grupos denominados pescados y mariscos, huevos, leche y sus derivados y carnes sus derivados (1). En este sentido en la, se presentan las características generales de estos alimentos.

Producto	Características
Carne	La carne de diferentes especies en general oferta proteína de alto valor biológico, suministrando aminoácidos esenciales. Dentro de los aportes nutricionales de la carne se encuentran la riboflavina, niacina, hierro, zinc, vitaminas A y C. Se establece que las vísceras y aportan cantidades considerables de colesterol, siendo este ultimo la principal variable entre los productos de las diferentes especies.
Pescados y mariscos	Aportan proteína de alto valor biológico, aminoácidos ricos en azufre. Adicionalmente se considera ricos en tiamina, riboflavina, niacina, vitamina A, hierro, calcio. El hígado y los aceites aportan vitamina A y D. Los valores nutricionales varia acorde a la especie y la edad de los peces.
Huevo	Son ricos en grasa y proteína, aporta calcio, hierro, vitaminas A y D, tiamina y riboflavina.
Leche	Las proteínas como caseína y lactoalbúmina son encontradas en mayor proporción, adicionalmente se encuentra la lactosa como disacárido de mayor importancia. Así mismo se encuentra grasa con ácidos grasos saturados. El calcio, vitamina C, A, riboflavina, tiamina. Al igual que en otros alimentos, el contenido de nutrientes varía de acuerdo con la especie.
Miel	Su contenido nutricional depende de la condición climática de la región, método de producción, contine carbohidratos como fructosa, glucosa, maltosa, entre otros. También contiene pequeñas proporciones, aminoácidos, lípidos, vitaminas, minerales.

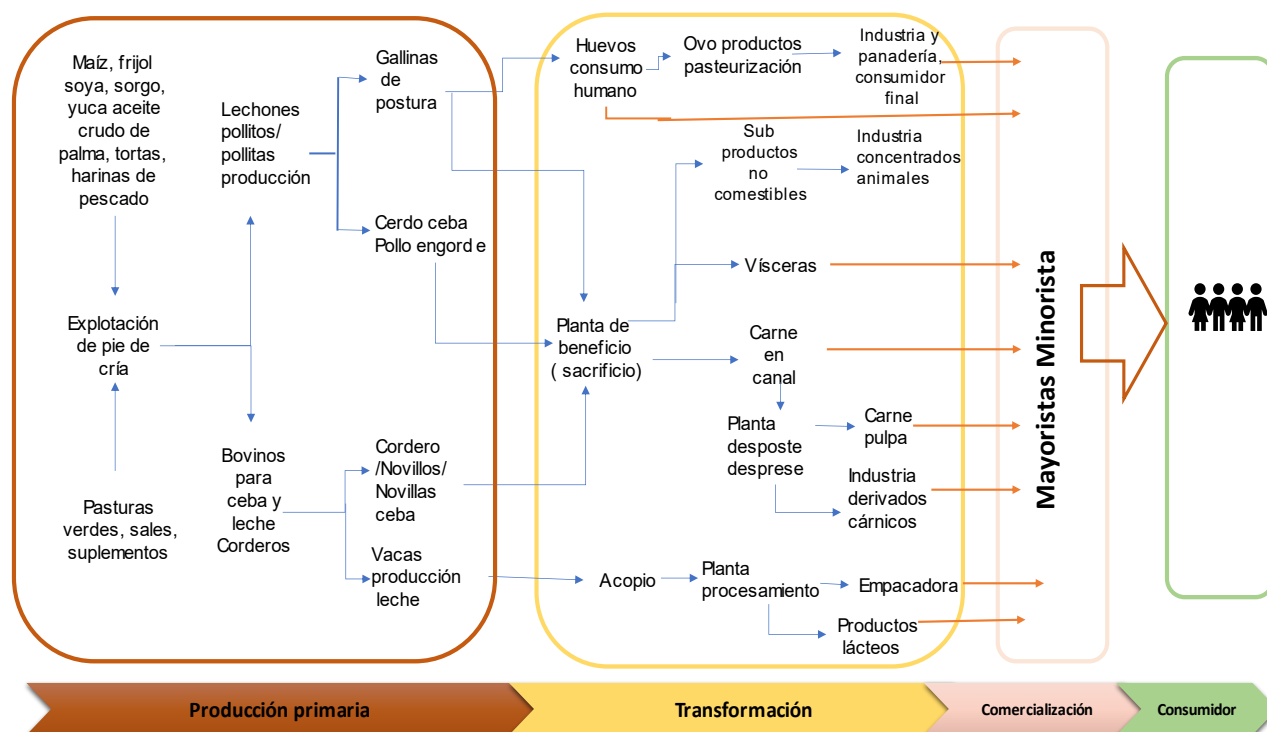
Tabla 1. Características generales de alimentos de origen animal
Elaboración propia. Fuente (12,13)

2.2. Producción nacional

La producción nacional se desarrolla a través de especies con objetivo zootécnico, las cuales, de acuerdo con las condiciones geográficas y climatológicas adecuadas para cada especie, a lo largo de la geografía nacional. Los bovinos, porcinos y aves, se reportan en las regiones de la costa atlántica, Antioquia, región cundiboyacense, Eje cafetero, Valle del cauca y Meta, de acuerdo con la georreferenciación registrada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (14–20). Los ovinos y caprinos, se distribuyen en los departamentos Cesar, Sucre, Santander, Tolima, Córdoba, Guajira, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia (17). La producción acuícola, se encuentra georreferenciada como núcleos de producción, distribuidos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Nariño, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Huila, según lo reportado por el MADR (19). En cuanto a la producción apícola, para el año 2021 a nivel nacional reporto en cerca de 20 departamentos, identificándose la mayor producción de miel en Antioquia, Sucre, Meta, Córdoba, Huila, Bolívar y Valle del cauca (21).

2.3. Cadena productiva nacional

Se inician en la obtención de piensos para animales, la cría, levante y ceba de animales para producción y obtención de proteína animal, continúan con las actividades de transformación como el sacrificio de animales, el acopio – refrigeración de la leche, recolección de huevos. En la Gráfica 1 se presenta de manera general la cadena avícola, bovina, porcícola, láctea y ovoproductos. De acuerdo con el tipo de producto se requieren procesos adicionales tales como procesamiento en huevo líquido, derivados lácteos y cárnicos, para finalizar con envasado o empaque, almacenamiento y distribución.



Gráfica 1. Cadena productiva de cadena bovina, porcina, aviar y láctea

Elaboración propia Fuente. (21,22)

Resultado de las actividades de las cadenas, se obtienen productos alimenticios que abastecen los mercados y son cuantificados desde la producción primaria, algunas cifras se consolidan en la balanza productiva y se resumen en la Tabla 2 .

Tabla 2. Cifras balanza comercial

Especie	Alimento	Producción primaria	Cantidad	Fuente
Bovina	Carne	29.6 millones de cabezas de ganado año 2022	888.000 ton de carne en canal	(14,16)
	Leche	_____	7821 millones de litros (2021)	(23)
Aviar	Carne	222.130.788 aves año 2022	1.820.126,10 ton de pollo en canal	(24) (14)
	Huevo	_____	16.250,16 millones unidades	(14)
Porcina	Carne	5.536.331 cabezas sacrificadas en 2022	526.430 toneladas en 2022	(25)
Pescado y camarón	Carne (trucha, tilapia, cachama y camarón)	_____	89.230 toneladas	(19)
Ovino caprina * 2016	Carne	Ovino 1.423.466 cabezas Caprino 1.124.508 cabezas	Ovino 8.509 Ton Caprino 13.463 Ton	(17)
Apícola	Miel	140.335 colmenas	4.650 ton	(26)

Elaboración propia

2.4. Procesamiento en el país

A nivel nacional, las actividades de procesamiento se encuentran sectorizadas desde el punto de vista industrial, en este sentido las empresas de las que se obtienen los derivados cárnicos y lácteos, para el 2021 reportaron una producción que alcanzó 1.657 billones de pesos, con un crecimiento de 13,1% (27). En este sentido en la Tabla 3, se presentan los establecimientos que se encuentran registrados ante la Asociación Nacional De Empresarios de Colombia - ANDI, del total de empresas del sector alimentario, las de procesamiento de carnes y derivados corresponden a 4,4%, las de procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos corresponden al 0,48%, y las dedicadas a productos lácteos

corresponden a 6,6% (27). Lo anterior permite determinar la importancia de la producción de alimentos y su permanente crecimiento, indicando los potenciales en materia de consumo.

Tabla 3. Número de establecimientos registrados por la cámara de industriales de alimentos de la ANDI

Área productiva	Establecimientos
Procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos	1875
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	206
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	375
Elaboración de productos lácteos	2831

Elaboración propia. Fuente: (27)

Como resultado del procesamiento se obtiene, carne fresca, productos derivados cárnicos listos para consumo embutidos, carnes deshidratadas, pollos y pavos rellenos, lechona, entre otros, así como derivados lácteos, quesos, bebidas lácteas, y de igual manera productos de la pesca (23).

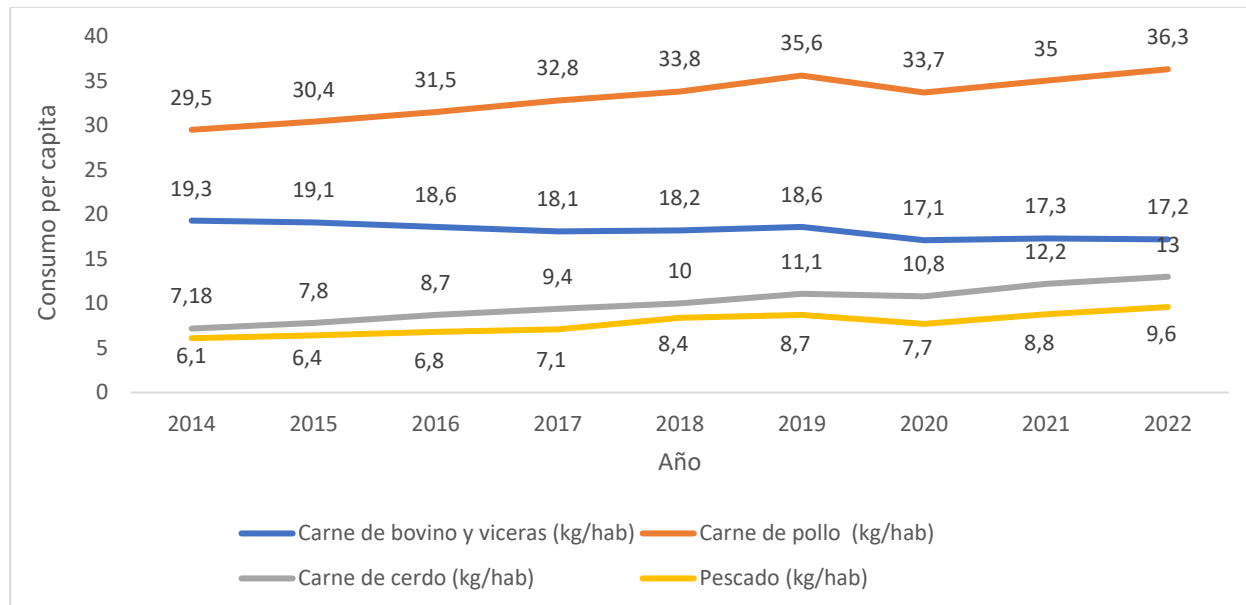
2.5. Distribución y comercialización

El transporte y almacenamiento son actividades inherentes a la distribución y comercialización; estas actividades deben dar cumplimiento a los requerimientos técnicos para prevenir el deterioro y afectación a la inocuidad. Se incluyen dentro de la cadena productiva, comercializadores y distribuidores mayoristas, que posteriormente entregan el producto a comercializadores minoristas en los que se incluyen, hipermercados, supermercados, tiendas especializadas, tiendas de barrio, plazas de mercado y restaurantes.

2.6. Consumo

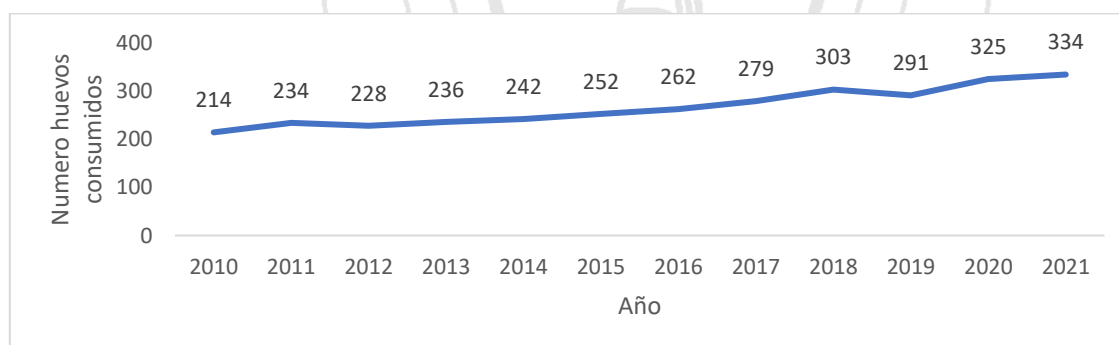
Es necesario, tener en cuenta que las formas de preparación, costumbres y los hábitos alimenticios, son particulares para las diferentes regiones, lo cual influye en el acceso a proteína de origen animal. En poblaciones rurales y las de menores ingresos, se identifican mayor consumo de cortes de hueso, vísceras de pollo y bovino en preparaciones como sopas. También los hábitos se relacionan con áreas de producción pecuaria y de pesca, para la subsistencia (13,28).

El consumo de carnes de cerdo, pescado y pollo en los últimos años han presentado variaciones; en el caso del pollo y cerdo se han evidenciado un aumento en su consumo; para el caso de la carne bovina se observa descenso importante durante los últimos años; y finalmente en el consumo de pescado muestra un comportamiento estable en los últimos años, en la Gráfica 2, se observa la situación de consumo de los diferentes tipos de proteínas, durante las vigencias 2014 al 2022.



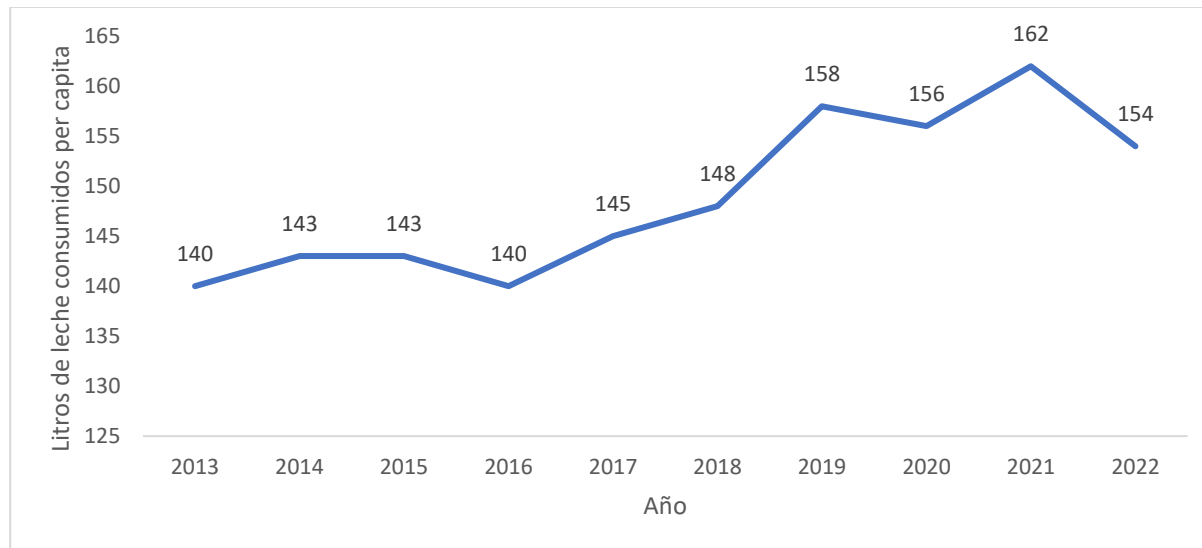
Gráfica 2. Comportamiento de consumo de carne pollo, bovino, porcino y pescado
Elaboración propia Fuente (14,29)

Respecto del consumo de huevo, este presenta un marcado aumento desde el año 2010 al 2021, de acuerdo con la información reportada por la Federación Nacional de Avicultores - FENAVI, que se presenta en la Gráfica 3.



Gráfica 3. Comportamiento de consumo per cápita de huevo.
Elaboración propia: Fuente(14)

En relación con el consumo de leche líquida en el país, de acuerdo con la cadena láctea, presenta ascenso hasta el año 2021, sin embargo, para el año 2022 se observa un descenso en el consumo llegando a solo 8 litros por persona, lo que se atribuye fundamentalmente a consecuencias económicas de la pandemia por Covid19, esta información se observa en la Gráfica 4 (23).



Gráfica 4. Consumo de per cápita de leche

Elaboración propia. Fuente (29)

2.7. Microorganismos zoonóticos

Las zoonosis son enfermedades ocasionadas por diferentes agentes que pueden ser virus, bacterias, parásitos y agentes micóticos, que se comparten entre animales y humanos; desde el siglo pasado se ha identificado un aumento importante en el número, frecuencia y severidad de eventos ocasionados por enfermedades zoonóticas, llegando a triplicarse en la última década (2). Adicionalmente en la actualidad es importante tener en cuenta a los priones, que se describen como partículas proteicas infecciosas, las cuales son causantes de afectaciones neurodegenerativas transmisibles como la Encefalopatía espongiforme bovina - EEB (5).

Actualmente se considera que el 60% de las enfermedades emergentes en humanos tiene origen zoonótico (30). Se calcula que existen más de 200 enfermedades zoonóticas, cuyo origen puede ser animales domésticos o salvajes, y que sólo 13 de esas enfermedades son responsables de 2.2 millones de muertes de seres humanos anualmente; se considera que existen muchas otras patologías que aún no se han expresado como zoonosis (30).

Las zoonosis pueden infectar a los seres humanos de manera directa desde animales o a través de los denominados huéspedes intermediarios, tal como se observa en la Gráfica 5. Los intermediarios pueden conducir la variación genética de los patógenos, promoviendo el efecto de dilución que aumenta la capacidad de propagación a otras especies (30). Los mecanismos de transmisión de las zoonosis que han sido identificados pueden ser: directo con orina, saliva, sangre, mucosas o cualquier fluido de un animal enfermo, contacto con áreas y objetos o superficies contaminadas, vectorial por picadura y mediante consumo de alimento o agua contaminados a partir de animales infectados (2,30).



Gráfica 5. Propagación de enfermedades entre humanos y animales

Adaptado de CDC. CDC. Zoonotic Diseases _ One Health. Disponible en:
<https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html> (2)

Las zoonosis se agrupan de diferentes maneras, y una de ellas es de acuerdo con el agente causal, especie hospedante y principales afectaciones en salud pública, en el Anexo 1, se presenta un listado de estas etiologías consideradas las de mayor relevancia (4).

Las zoonosis transmitidas por alimentos corresponden a las que necesariamente tienen como vía de transmisión el consumo de alimentos(31). Estas han tomado importancia en salud pública resultado de lo definido en la “*Reunión 146 del consejo ejecutivo de OMS*”, en la cual se determinó la necesidad de integrar la inocuidad de alimentos como un objetivo de salud pública, soportado en crisis como las ocasionadas Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), *Escherichia coli* enterohemorrágica, entre otras. En esta misma reunión se plantearon estrategias para la prevención y control de enfermedades de transmisión alimentaria, como la determinación de la carga de estas enfermedades, teniendo en cuenta el aumento del comercio internacional de alimentos de origen animal, así como piensos destinados al consumo animal (6).

2.8. Microorganismos zoonóticos en Colombia

A nivel nacional desde el sector salud oficial, se han desarrollado ejercicios de priorización para enfermedades zoonóticas, uno liderado por parte de MSPS y otro por el INS, a fin de identificar las zoonosis de importancia en Colombia.

En el 2016, el MSPS desarrollo la “Propuesta de Programa Nacional Integral e Integrado de Zoonosis (PNIIZ)” la cual actualizo la situación de las zoonosis de acuerdo con panorama epidemiológico del país en su momento (32). Y en el 2019, el Instituto Nacional de Salud en conjunto con los Centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos, por sus siglas en inglés CDC, mediante la aplicación de la metodología “One Health Zoonotic Disease Prioritization (OHZDP)”, en ejercicio en el que participaron

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Invima, ICA, INS, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria—Agrosavia, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y de Magdalena, Organización Panamericana de Salud, Universidades (CES, Bosque, INCCA, Javeriana, Nacional de Colombia, Del Rosario, De la Sabana, La Salle, Del Quindío, Del Cauca), Wildlife Conservation Society United States, Centers for Disease Control and Prevention - CDC (33). Las metodologías desarrolladas incluyeron criterios y resultados diferentes, en la Tabla 4, se relacionan los criterios y resultados obtenidos en cada uno de los ejercicios de priorización zoonosis referidos.

Tabla 4. Resumen ejercicios de priorización de zoonosis en Colombia

Ejercicio de priorización	Criterios utilizados	Zoonosis priorizadas
Ministerio de Salud y Protección Social Propuesta de Programa Nacional Integral e Integrado de Zoonosis (PNIIZ)	Letalidad, Posibilidad de tratamiento de la enfermedad, Morbilidad, Caracterización de la enfermedad en el país, Velocidad de propagación, Riesgo de ingreso al país, Capacidad diagnóstica con se cuenta a nivel nacional, Impacto ambiental, Capacidad de respuesta, Impacto económico, Disponibilidad de alimentos, Compromisos internacionales, Repercusión internacional, Riesgo por consumo de alimento	Leptospirosis, Salmonelosis, Colibacilosis, Peste bubónica, Estreptococosis, Psitacosis, Vibriosis (<i>Campylobacter fetus</i>), Brucelosis, Rabia, Encefalitis, Hepatitis A, Influenza, Histoplasmosis, Dermatofitosis, <i>Trychophyton</i> , Sarna escabiotica, Toxocara, Toxoplasmosis, Leishmaniasis, Cisticercosis, Giardiasis, Estrongiloidiasis, Enfermedad de chagas, Dipiliadiasis, Hidatiosis.
INS – CDC One Health Zoonotic Disease Prioritization (OHZDP)	Potencial de desarrollar epidemias o pandemias, Letalidad y consecuencias en la salud humana, animales domésticos y salvajes, Impacto en la productividad de animales, la salud pública, los ecosistemas y los viajes por turismo, Capacidad diagnóstica clínica, de laboratorio, Colaboración multisectorial en lo relacionada de vigilancia, prevención y control.	Influenza aviar, Brucelosis, Leptospirosis, Encefalitis equina (Oeste, Venezolana, Del Nilo, Del Este), Tuberculosis (Zoonótica), Rabia”

Elaboración propia Fuente (32,33)

El resultado de los ejercicios realizados a nivel nacional y resumidos en la Tabla 4, permiten evidenciar que se priorizadas zoonosis como; salmonelosis, colibacilosis, brucelosis, cisticercosis y tuberculosis. Sin embargo, aún no se cuenta con la determinación de los posibles niveles de afectación ocasionadas por estas zoonosis de transmisión alimentaria priorizadas a nivel nacional.

Por lo anterior y teniendo en cuenta lo indicado por la FAO y OMS, en el año 2019 en el cual se estableció que los alimentos de origen animal son responsables del 35% de las ETA, a nivel mundial lo cual determinó la necesidad de incluir los eventos en salud ocasionados por alimentos, como un objetivo de salud pública.

Esto aunado a la necesidad de determinar la carga de enfermedad que estos eventos representan para los sistemas de salud, más aún cuando se ha determinado de los en los países de ingresos medianos y bajos, las zoonosis son consideradas como responsables de una mayor proporción de afectaciones en salud, a consecuencia de condiciones de inocuidad más deficientes respecto de los países considerados de ingresos mayores (34,35).



3. Resistencia antimicrobiana - RAM

La resistencia antimicrobiana, considerada como la modificación genética de los microorganismos, resultado de la exposición a antibióticos, (antivíricos, antifúngicos, antipalúdicos o antihelmínticos), que convierte a los microorganismos resistentes o multirresistentes a los antimicrobianos, resistencia que puede presentarse frente a la mayoría de los antimicrobianos, en tal caso se denominan microorganismos ultrarresistentes, vuelve ineficaces e ineficientes a los medicamentos que se puedan administrar a los animales y los seres humanos para sus tratamientos (36).

En el año 2019, se estimó que murieron 4,95 millones de personas por causas asociadas a RAM, y específicamente para Sur América, región andes, tropical y caribe se determinaron tasas mayores a 50 muertes/100.000 habitantes también asociadas a RAM (37). La OPS proyecta que para el año 2050 las muertes asociadas a esta causa pueden alcanzar un número cercano a 10 millones de personas por año, convirtiendo la resistencia antimicrobiana, en una de las mayores preocupaciones de las organizaciones de salud a nivel global, tal como se observa en la Gráfica 6 (8).

Actualmente el abordaje de RAM es direccionado a nivel mundial, a través de la alianza cuatripartita de la OMS Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), bajo el enfoque de “Una Salud como integrador y unificador con el objetivo de optimizar de manera equilibrada y sostenible la salud humana, animal y los ecosistemas (38). Esta alianza a través de los líderes mundiales en el 2021, manifestó la necesidad de reducir el uso de antimicrobianos en los sistemas de producción de alimentos, mediante la declaración *“El uso de medicamentos antimicrobianos de manera más responsable en los sistemas alimentarios debe ser una prioridad principal para todos los países”* (39)



Gráfica 6. Proyección de muertes globales por RAM
Adaptado de Fuente (8)

Es necesario tener en cuenta que, en relación con los vegetales de consumo animal y humano, se describe contaminación a través del uso de abonos y escorrentías agrícolas, contaminadas por excretas animales que vehiculan los microorganismos (40). En este sentido la FAO, desde el 2018, refiere el uso de antimicrobianos espolvoreados en cultivos y huertos frutales a fin evitar infecciones en vegetales, con destino al consumo humano y de igual manera en piensos, a fin de prevenir infecciones en los animales, sin embargo, la practica sobre piensos animales ha adquirido una desviación de sus objetivos al ser utilizado para lograr menos tiempo para la engorda o ceba de animales (41).

Es claro que el uso inadecuado de antimicrobianos, en la producción animal con objetivos sanitarios y zootécnicos en busca de mejorar la productividad, han contribuido a la generación y diseminación de microorganismos resistentes. En consecuencia, han convertido los alimentos de origen animal en vehículos en la transmisión de estos microorganismos, provocando que los seres humanos contraigan infecciones igualmente resistentes (40).

Actualmente los países se encuentran desarrollando, herramientas dirigidas a lograr la prevención de efectos en salud pública que se puedan causar por la Resistencia Antimicrobiana - RAM, cuyo abordaje debe incluir articulación ente sectores productivos privados y gubernamentales y social, lo cual da cumplimiento al concepto de One Health. En el 2023, se publicó un documento que presenta un modelo estratégico, mediante el cual se busca optimizar los recursos y así alcanzar mejores resultados frente a esta problemática, en este sentido Colombia viene desarrollando mediante alianzas el abordaje de problema de salud pública (42).

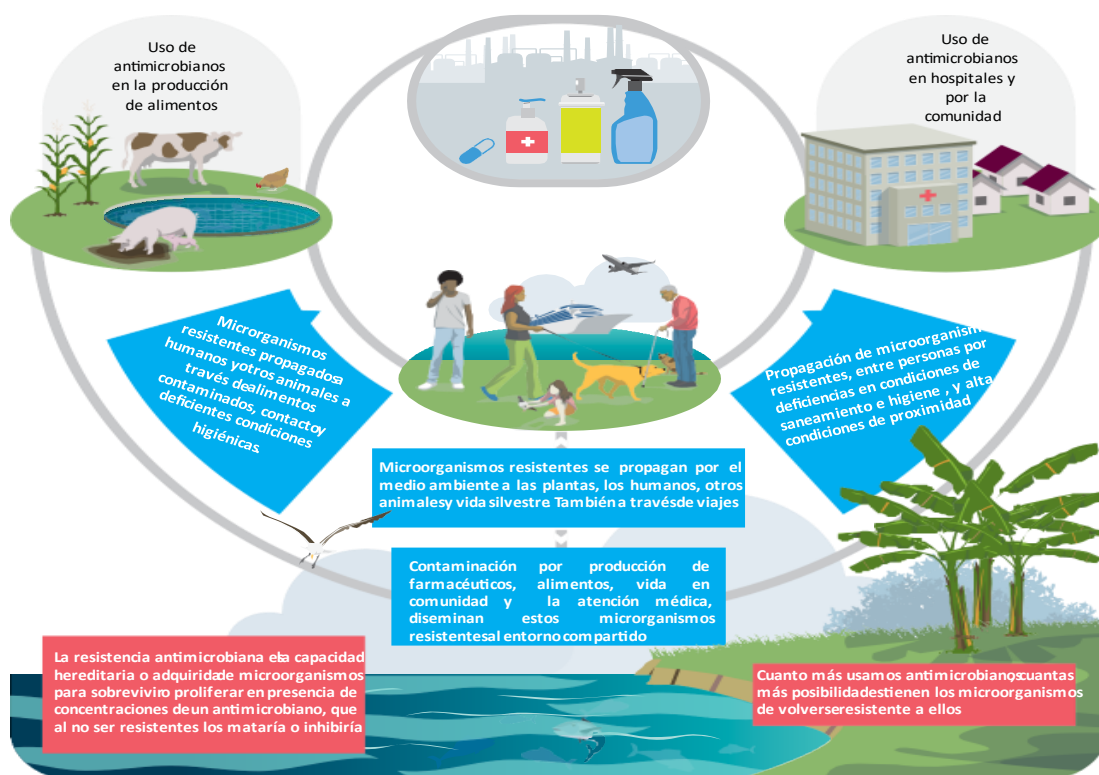
En Colombia, se emitió alerta por la aparición del gen de resistencia a colistina Mobile Colistine Resistance (mcr-1), en Salmonella entérica y *E. coli* de origen humano desde el INS. La colistina es un antimicrobiano utilizado para el tratamiento de infecciones Gram negativas multirresistentes,

generando preocupaciones teniendo en cuenta, que también se reporta su uso en la producción de animales con destino producción de alimentos de consumo humano. Desde(43).

El INS en el año 2022, lideró la reunión de expertos “Carga de la resistencia antimicrobiana en Colombia”, en este taller se reportó que en Colombia durante el periodo 2011 al 2021, se desarrollaron 57 estudios de RAM, que cumplieron con los criterios de selección, en los cuales predominaron estudios sobre *E. coli*, estableciéndose resistencia para el cefepime del 13%, para cefalosporinas de tercera generación de un 20% y para sulfonamida un 40%; respecto de *Klebsiella pneumoniae* se reportó resistencia para cefepime de 25%, para cefalosporinas de tercera generación un 31%, y para el *S. aureus*, se reportó una resistencia a la oxacilina del 43% (37). También presentaron resultados de estudio tendencia de la RAM, titulado “Un análisis de los sistemas de vigilancia” en el que concluyo de manera general que las enterobacterias *E coli*, *P miranillis*, *K pneumoniae* y *E. cloacae*, presentan alta resistencia a las cefalosporinas de tercera generación (37).

Adicionalmente el Invima, desde la Dirección de Alimentos y Bebidas, ha venido realizando muestreos en diferentes matrices de alimentos, a partir de las cuales se busca el aislamiento de microorganismos patógenos, escogiendo como microorganismo trazador la *Salmonella spp.*, para posteriormente mediante serotipificación, poder establecer los perfiles de susceptibilidad e identificación de patrones de multiresistencia, así como el establecimiento de las relaciones genéticas entre los aislamientos, esta actividad se encuentra en desarrollo por parte del laboratorio de microbiología de alimentos y bebidas del Invima.

De otra parte, como resultado de las actividades que se han realizado por parte de las diferentes entidades del sector salud y el funcionamiento de la mesa intersectorial RAM, se evidencia el avance a nivel nacional para el abordaje de esta preocupación global. Sin embargo, se considera necesario, el involucramiento de todos los actores que influyen en la diseminación de estos microorganismos resistentes, como los productores pecuarios y tenedores de mascotas con el uso de medicamentos veterinarios, uso hospitalario de medicamentos, el uso de antisépticos y desinfectantes de manera indiscriminada, como se representan en la Gráfica 7. Este involucramiento debe propender por la implementación de medidas de mitigación y manejo adecuado de todas las sustancias a fin de controlar y contener este peligro mundial (8).



Gráfica 7. Mecanismos de diseminación de microorganismos RAM

Adaptado de (8).

4. One health - Una salud

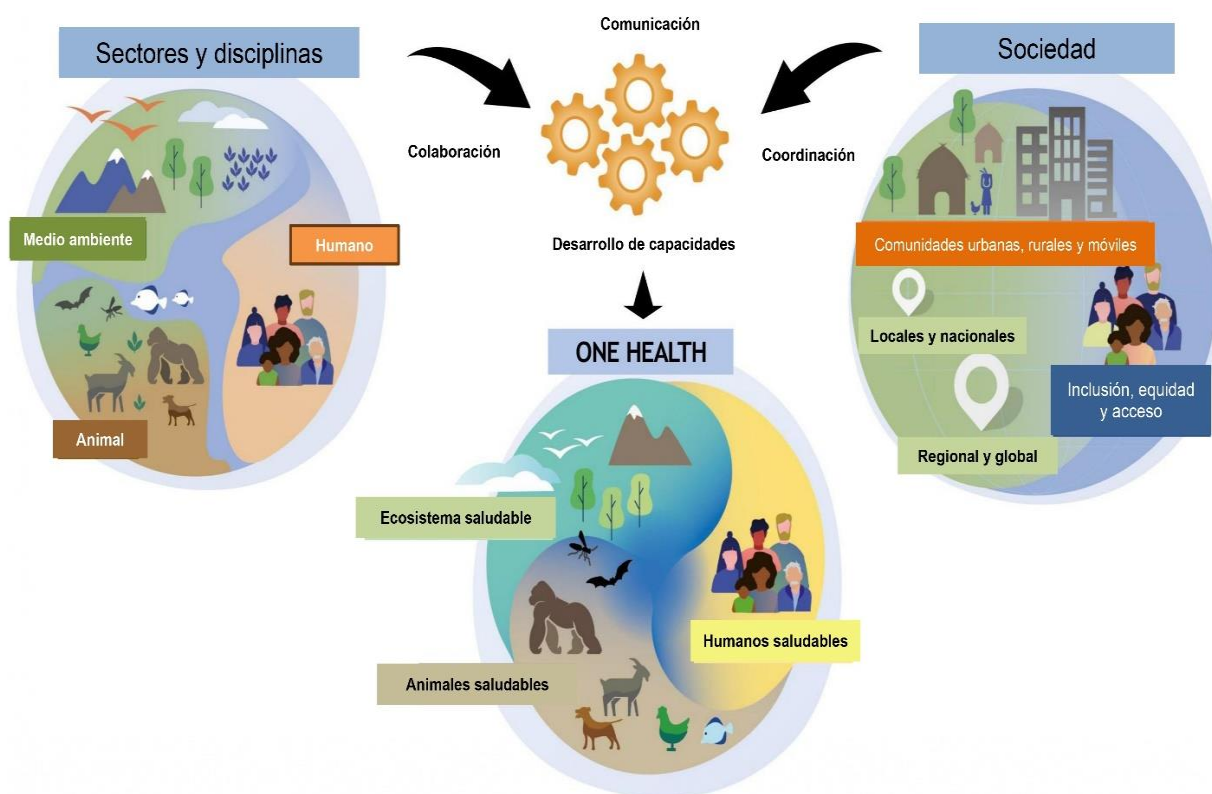
La relación entre la enfermedad hombre – animal, fue abordada inicialmente por Virchow en 1902, al relacionar *T. spiralis* y las afectaciones en salud humana, posteriormente dio origen al concepto One health, el cual fue acuñado por Schawbe en 1964, en el 2023 el panel de expertos de alto nivel para One health - OHHLEP conformado por FAO, el PNUMA, la OMS y la WOA, determina dentro de sus acciones, el mejoramiento en la identificación y la diseminación de enfermedades y así como en la evaluación de riesgos soportado en la implementación del sistema de análisis de puntos críticos de control y emitió la definición del concepto vigente actualmente, que corresponde a:

«Una sola salud» es un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. En él se reconoce que la salud de los seres humanos y la salud de los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en general (incluidos los ecosistemas) están estrechamente vinculadas y son interdependientes. El enfoque moviliza a múltiples sectores, disciplinas y comunidades en diferentes niveles de la sociedad para que trabajen juntos con el fin de fomentar el bienestar y hacer frente a las amenazas para la salud y los ecosistemas, al tiempo que aborda la necesidad colectiva de agua, energía y aire limpios y alimentos inocuos y nutritivos, actúa contra el cambio climático y contribuye al desarrollo sostenible (9) .»

De acuerdo con los últimos informes de relacionados con las amenazas a la salud pública, es importante tener en cuenta que las zoonosis pueden ser endémicas, epidémicas, emergentes o reemergentes, (44). Así mismo, el crecimiento de la población y la consecuente necesidad de producción de alimentos, aumento en comercialización de animales (domésticos y salvajes), ha generado intensificación en las prácticas agropecuarias y agrícolas. Lo anterior sumado a los cambios climáticos, la deforestación y la destrucción de hábitat, son considerados elementos que influyen en aumento de la posibilidad de diseminación de los peligros para la salud humana y animal (44).

Anualmente se estima que las zoonosis son causantes de 2.500 millones de casos enfermedades en humanos y de 2.7 millones de muertes (45). Así mismo en Europa se establece que de los eventos en salud cerca de 350.000, son ocasionados por zoonosis de transmisión alimentaria (44).

Ahora bien, el concepto de One Health o Una sola salud, ha cobrado importancia debido al aumento en la frecuencia y la severidad de las afectaciones a la salud pública originadas en la interacción entre la salud humana, animal y medio ambiental (46). La representación gráfica del concepto Una Salud, publicado por el panel de expertos de alto nivel se puede observar en la Gráfica 8, y permite identificar las relaciones entre los diferentes elementos considerados en el concepto.



Gráfica 8. Representación concepto One Health según comité cuatripartita
Adaptado de Fuente (47)

Lo anterior confirma que los peligros zoonóticos no pueden ser abordados de manera individual, si no mediante un enfoque colaborativo y multidisciplinario para abordar las amenazas urgentes o potenciales para la interfaz humano-animal-medio ambiente, en busca de un equilibrio entre los sectores y sus disciplinas (48). Así mismo, se debe tener en cuenta los últimos estudios realizados en el “microbioma”, que permiten determinar a este como un factor importante en el sistema alimentario al generar efectos directos e indirectos en la salud humana, animal, y la calidad, seguridad y sostenibilidad alimentaria (49).

5. Índice de riesgo de zoonosis alimentarias en Colombia

Lo expuesto en los apartados previos, soportan la necesidad de implementar herramientas para determinar la situación de la zoonosis de origen alimentario a nivel nacional, a partir de las cuales se puedan plantear medidas de prevención y contención para minimizar su impacto en busca de determinar medidas en la población colombiana. Para lo anterior se ha determinado la construcción de un índice de riesgo, a partir de información oficial generada a nivel nacional.

5.1. Metodología para priorización de zoonosis de transmisión alimentaria en Colombia

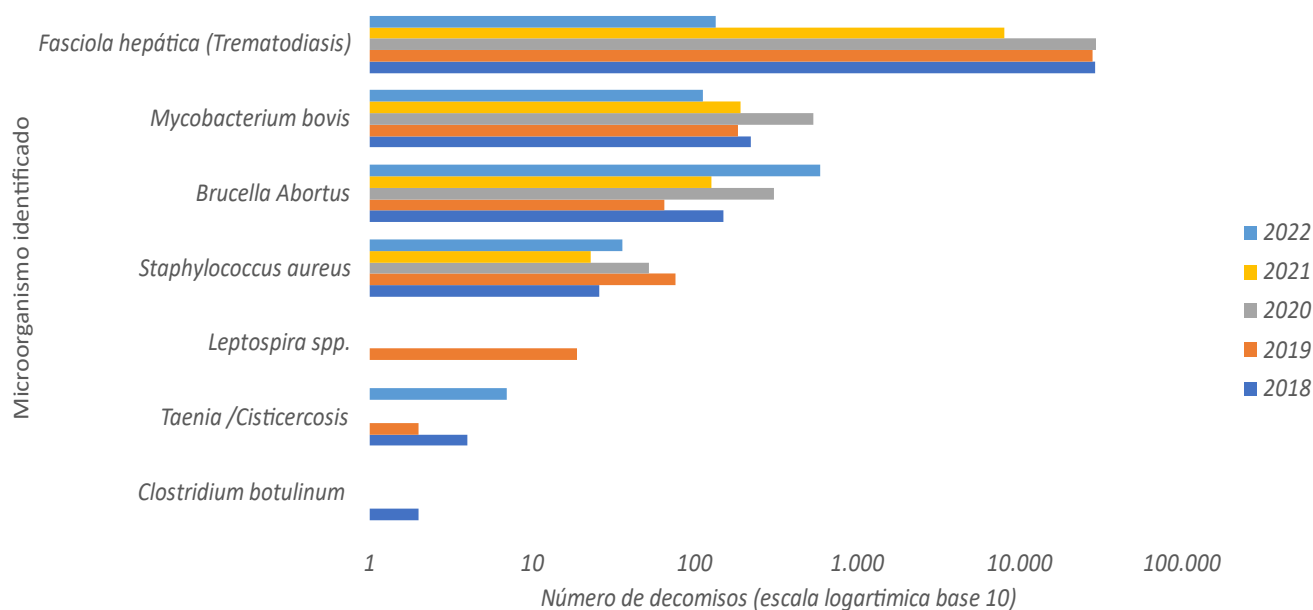
5.1.1. Fuentes de información

Se realiza mapeo en el sistema de vigilancia de salud pública a nivel nacional, a partir de las competencias otorgadas a las entidades oficiales, en busca de determinar las actividades mediante las cuales se identifican microorganismos zoonóticos transmitidos por alimentos. De esta búsqueda se encontró que las entidades territoriales de salud generan información de carácter primario, en lo relacionado con atención de eventos por ETA, que posteriormente es consolidada y analizada por el INS, que el Invima resultado de las actividades de inspección vigilancia y control en plantas de beneficio animal y establecimientos productores de alimentos, generan información permanentemente (50).

A continuación, describen las fuentes de información identificadas:

- a. **Resultados de la inspección medico veterinaria oficial**, desarrollada por el Invima en las plantas de beneficio animal de aves, bovinos y porcinos (PAT_I_PBA), cuyo objetivo es emitir un concepto de aptitud para consumo humano de la carne, en este ejercicio se pueden identificar signos causales de decomiso y así evitar que carne fresca o productos cárnicos comestibles, no inocuos, puedan ser comercializados y consumidos por la población. A partir de la inspección se genera información de manera permanente. Para este análisis el Invima aportó la información de las causales de decomiso identificadas durante el periodo comprendido entre el 2018 hasta 2022, para las carnes de origen bovina, porcina y aviar (51).

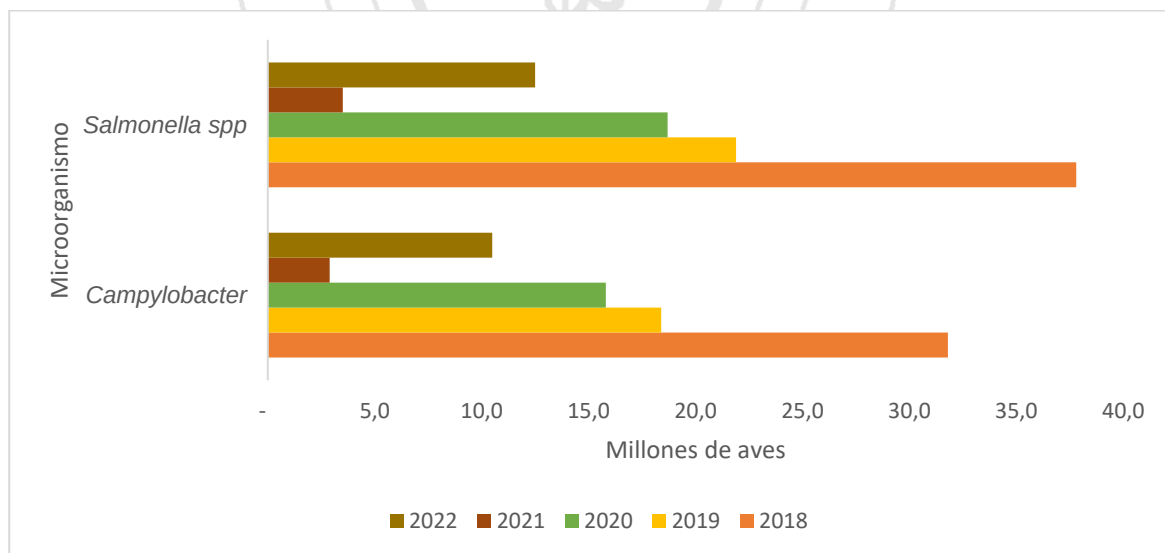
Mediante un análisis preliminar se pueden establecer las principales causales de decomisos en cada especie. Encontrando que, para los bovinos, la inspección oficial muestra que el principal parásito identificado como causal de decomiso durante el periodo analizado, es la *Fasciola hepática*, tal como se observa en la Gráfica Gráfica 9, adicionalmente se encuentra un comportamiento estable durante los años del período analizado, sin embargo es preciso mencionar que debido a que no existen valores de referencia no es posible establecer a que porcentaje o prevalencia corresponde.



Gráfica 9. Comportamiento de decomisos en bovinos el periodo analizado

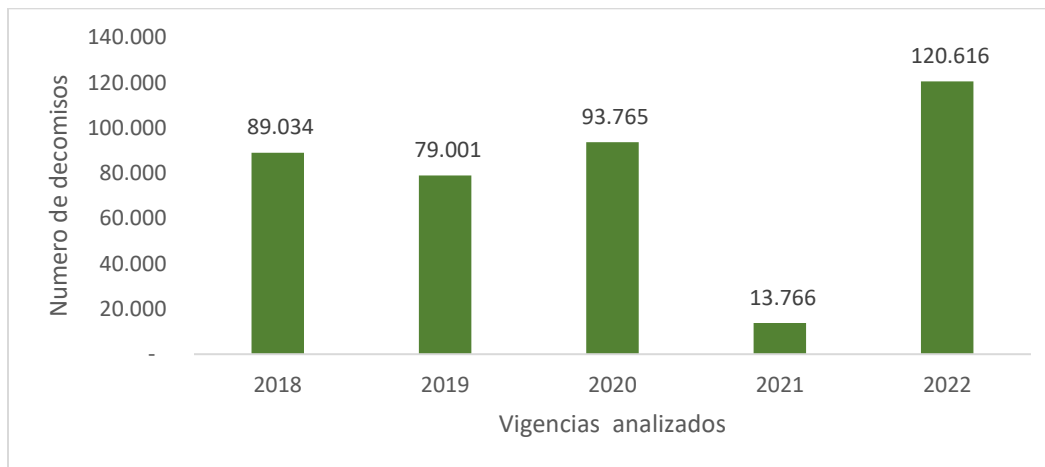
Elaboración propia. Fuente (51)

En segundo lugar, el análisis determinó que, para las canales de pollo, el comportamiento de los decomisos indica que el *Campylobacter spp* y la *Salmonella spp*, son los microorganismos identificados en la inspección permanente, mostrando en el año 2108 mayor número respecto de los otros años analizados, tal como se observa en la Gráfica 10.



Gráfica 10. Decomisos de inspección permanente en aves durante vigencias analizadas
Elaboración propia. Fuente (51)

Por último, para la carne de origen porcino, demuestra que en la inspección permanente el microorganismo identificado corresponde a *Salmonella spp*, tal como se observa en la Gráfica 11.



Gráfica 11. Comportamiento decomisos inspección oficial en cerdos durante vigencias analizadas

Elaboración propia. Fuente (51)

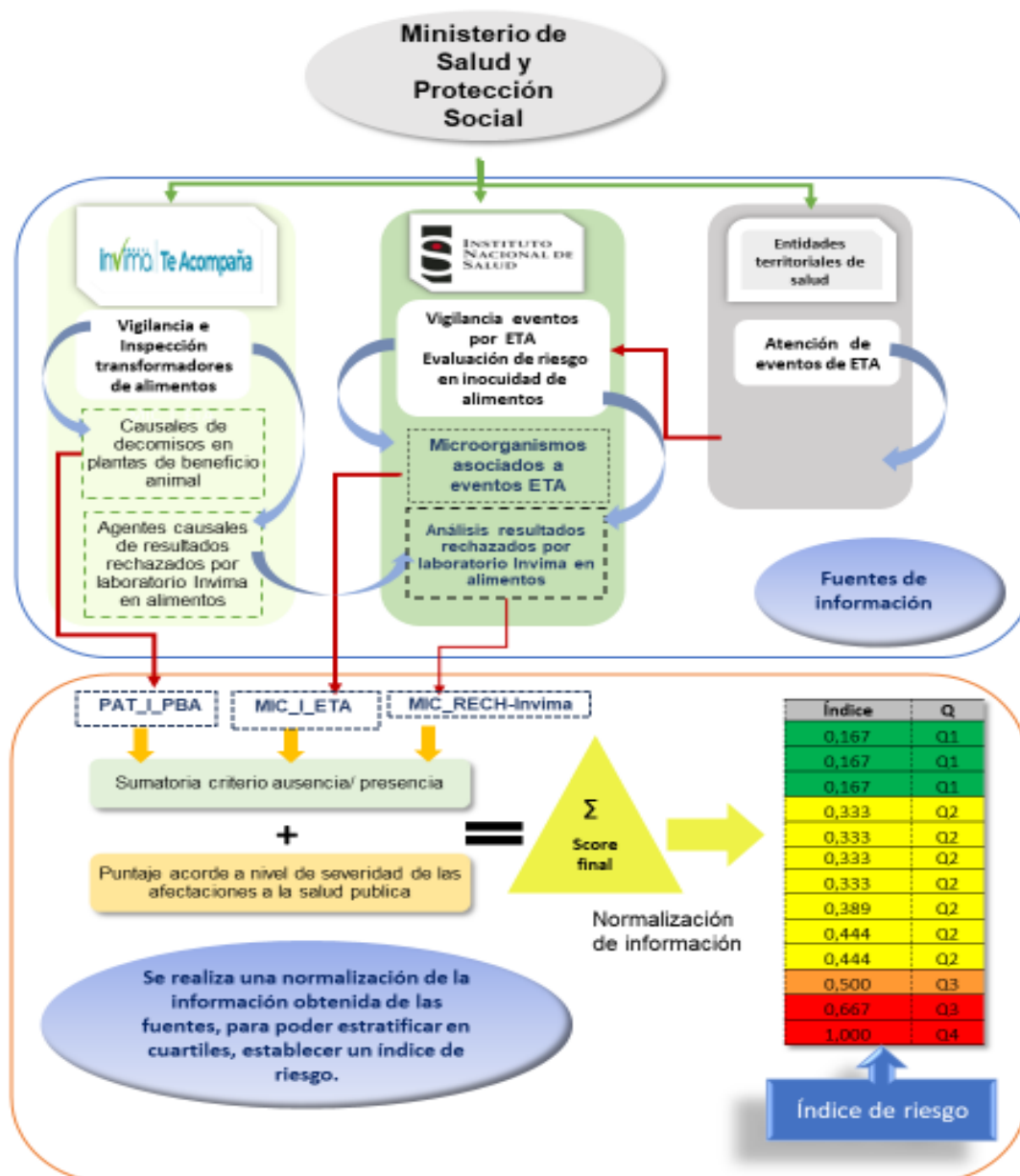
- b. La vigilancia de los eventos en salud pública**, ocasionados por enfermedades transmitidas por alimentos se origina en la atención a dichos eventos en primer término por las entidades territoriales de salud, dichos eventos son reportados por municipios, departamentos, y siguiendo el flujo de información al INS, en cumplimiento de los protocolos de vigilancia epidemiológica. Consecuentemente el INS, a partir de estos reportes construye los informes de evento publicados anualmente, estos incluyen la información cuando se identifican los microorganismos que se asocian al evento. Es preciso mencionar que para las vigencias 2018 al 2022, fueron reportados 4.914 eventos por enfermedades transmitidas por alimentos y solo en 1.176 de ellos se logró la identificación de microorganismos asociado al evento, lo cual corresponde a un 23,9% (52–55)

Desde esta fuente de información, se construyó una matriz que se identifica como microorganismos identificados en ETA (MIC_I_ETA) y que incluye los microorganismos identificados en los eventos.

- c. Resultado de las actividades de evaluación de riesgo**, fue desarrollado un reporte técnico, denominado “Análisis de bases de datos microbiológicos de 2016 a 2020 en alimentos para establecer mapas de priorización de riesgo”, en el cual se analizó entre otras, la información correspondiente a los resultados rechazados de alimentos por criterios microbiológicos, y del cual se extrajo la información relacionada con la identificación de microorganismos zoonóticos presentes en alimentos de origen animal, que fueron causantes de los resultados rechazados por laboratorio. El periodo de tiempo del análisis corresponde a los años 2016 a 2020, y se identificaron 12 microorganismos como los agentes causantes de rechazo por laboratorio de Invima (MIC_RECH-Invi), los agentes identificados fueron; Coliformes totales, Coliformes fecales, *E. coli*, *Pseudomona spp*, Aerobios mesofilos, Mohos y levaduras, *S. aureus*, *B. cereus*, *L.monocytogenes*, *Salmonella spp*, *Vibrio cholera*, Esporas de clostridium.(56).

5.2. Integración de información

La integración de la información obtenida de las fuentes de información, la cuantificación y normalización y el resultado, se presenta gráficamente mediante la Gráfica 12, con el fin de dar claridad al proceso desarrollado para la obtención del índice de riesgo y su distribución en percentiles.



Gráfica 12. Esquema de integración de información
Elaboración propia.

5.3. Estratificación multicriterio

Con el objetivo de establecer una categorización de las zoonosis de transmisión alimentaria identificadas en Colombia y construir un índice de riesgo, se desarrolló una estratificación multicriterio a partir de la información reportada en las fuentes de información. Debido a las diferencias en las formas de reporte de la información de cada fuente, se hace necesario implementar un mecanismo para la normalización y unificación los datos registrados en cada una de ellas.

5.4. Criterio ausencia/presencia para cada una de las fuentes de información

Resultado del análisis de las diferencias en el tipo de información, se establece que el criterio de ausencia o presencia es el adecuado para la normalización de la información, a partir de este criterio se construye una matriz, en la que se listan las zoonosis de transmisión alimentaria y su agente causal identificadas en las fuentes de información. Seguidamente se asigna un punto (1), para cada vez que se reporta la presencia del microorganismo en la fuente de información consultada, para cada año del periodo analizado, y cero (0) en caso de que no se haya identificado el microorganismo, esta matriz se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Calificación otorgada según criterio ausencia/presencia

Nº	Microorganismo	Fuente			Zoonosis transmisión alimentaria	Sumatoria de presencia en vigencias
		PAT_I_PBA	MIC_I_ETA	MIC_RECH-Inv		
1	<i>Bacillus anthracis</i>	0	1	0	✓	1
2	<i>Leptospira spp</i>	1	0	0	✓	1
3	<i>Toxoplasma gondii</i>	1	0	0	✓	1
4	<i>Clostridium spp</i>	1	1	1	✓	3
5	<i>Clostridium perfringens</i>	1	4	0	✓	5
6	<i>Brucella Abortus</i>	5	0	0	✓	5
7	<i>Mycobacterium bovis</i>	5	0	0	✓	5
8	<i>Fasciola hepática (Trematodiasis)</i>	5	0	0	✓	5
9	<i>Campylobacter spp</i>	5	1	0	✓	6
10	<i>Taenia solium</i>	5	0	0	✓	5
11	<i>Escherichia coli spp *</i>	0	5	0	✓	5
12	<i>Staphylococcus aureus</i>	5	5	1	✓	11
13	<i>Salmonella spp</i>	10	5	1	✓	16

PAT_I_PBA: Microorganismos asociados a patologías causantes de decomisos, identificadas en la inspección oficial en plantas de beneficio animal Invima

MIC_I_ETA: Microorganismo identificados en los eventos de enfermedades transmitidas por alimentos INS

MIC_RECH-Inv: Microorganismo identificados en resultados de alimentos rechazados por laboratorio Invima

Elaboración propia. Fuente (51–56)

5.5. Criterio de severidad

Corresponde a la posible gravedad de las afectaciones en salud pública, que pueden ser ocasionadas por el peligro, se adoptó la categorización realizada por la OPS, en la cual se describen de manera general las posibles afectaciones a la salud y se plantea nivel de gravedad, que puede ser alta, media o baja para peligros microbiológicos y químicos, relacionados en dicha categorización (57). Con el fin de poder cuantificar este criterio, se estableció una escala donde 1 = severidad baja; 2 = severidad media y 3= severidad alta, para los microorganismos no reportados por OPS, se plantea calificación teniendo en cuenta la sintomatología asociada al patógeno, esta información se presenta en la Tabla 6 (57).

Tabla 6. Categorización de peligros transmitidos por alimentos según OPS

Evaluación de gravedad o severidad	Descripción efectos en salud	Peligros Microbiológicos	Químicos	Puntaje
Alta	Efectos graves, con posibilidad de muerte, con atención intrahospitalaria.	Toxina de <i>Clostridium botulinum</i> , <i>Salmonella Typhi</i> , <i>S. Paraphi</i> A y B, <i>Shigella dysenteriae</i> , <i>Vibrio cholerae</i> O1 clásico, <i>Vibrio vulnificus</i> , <i>Brucella melitensis</i> , <i>Clostridium perfringens</i> tipo C, virus de la hepatitis A y E, <i>L monocytogenes</i> (en individuos más susceptibles), <i>E coli</i> O157:H7, <i>Trichinella spiralis</i> , <i>Taenia solium</i> (en la forma de cisticercosis cerebral).	Sustancias prohibidas en concentraciones altas, algunas formas del mercurio (metil y etilmercurio), aditivos químicos, residuos de antibióticos (penicilina), pueden generar síntomas agudos y severos alérgicos.	3
Moderado	Efectos se pueden revertir por atención médica y puede requerir hospitalización o atención ambulatoria	<i>Escherichia coli</i> enteropatógenas (con excepción de la <i>Escherichia coli</i> O157:H7), <i>Salmonella spp.</i> , <i>Shigella spp.</i> , <i>Streptococcus B-hemolítico</i> , <i>Vibrio parahaemolyticus</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , rotavirus, virus Norwalk, <i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Diphyllobothrium latum</i> , <i>Cryptosporidium parvum</i> .	No se reporta	2
Bajo	Causante de epidemias, provoca enfermedad con altos niveles de peligro	<i>Bacillus anthracis</i> *, <i>Lepstospira spp</i> * <i>Bacillus cereus</i> , <i>Clostridium perfringens</i> tipo A, <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> , y toxina del <i>Staphylococcus aureus</i> , la mayoría de los parásitos. <i>Brucella abortus</i> **, <i>Mycobacterium bovis</i> **	Sustancias químicas permitidas en alimentos que pueden causar reacciones moderadas, como somnolencia o alergias transitorias.	1

Elaboración Propia. Fuente (57–62)

Debido a que *B. anthracis*, *Brucella abortus*, *Mycobacterium bovis*, *Leptospira spp*, fueron identificados en las fuentes de información a nivel nacional, pero no se encuentran relacionados en la clasificación de la

OPS, y teniendo en cuenta que para la construcción del índice, se requiere una cuantificación de severidad, se cualificaron según sus efectos en salud humana y teniendo en cuenta la clasificación de la OPS.

5.6. Construcción de índice de riesgo

Se desarrolla sumatoria de los valores otorgados a cada microorganismo de acuerdo con los criterios de ausencia/presencia y severidad, que se representa en la Ecuación 1.

Ecuación 1 Asignación de score para determinación de índice de riesgo

$$(PAT_I_PBA + MIC_I_ETA + MIC_RECH-Inv) + (Valoración por Severidad) = \Sigma (\text{Score final})$$

Mediante la aplicación de la ecuación 1, se obtiene el score para cada patógeno, estos resultados se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7. Score alcanzado por zoonosis identificadas

Nº	Microorganismo	Fuente			Zoonosis transmisión alimentaria	Sumatoria de presencia en vigencias	Severidad	Score final
		PAT_I_PBA	MIC_I_ETA	MIC_RECH-Inv				
1	<i>Bacillus anthracis</i>	0	1	0	✓	1	2	3
2	<i>Leptospira spp</i>	1	0	0	✓	1	2	3
3	<i>Toxoplasma gondii</i>	1	0	0	✓	1	2	3
4	<i>Clostridium spp</i>	1	1	1	✓	3	2	5
5	<i>Clostridium perfringens</i>	1	4	0	✓	5	1	6
6	<i>Brucella Abortus</i>	5	0	0	✓	5	1	6
7	<i>Mycobacterium bovis</i>	5	0	0	✓	5	1	6
8	<i>Fasciola hepática (Trematodiasis)</i>	5	0	0	✓	5	2	7
9	<i>Campylobacter spp</i>	5	1	0	✓	6	2	8
10	<i>Taenia solium</i>	5	0	0	✓	5	3	8
11	<i>Escherichia coli spp *</i>	0	5	0	✓	5	3	8
12	<i>Staphylococcus aureus</i>	5	5	1	✓	11	3	14
13	<i>Salmonella spp</i>	10	5	1	✓	16	1	17

PAT_I_PBA: Microorganismos asociados a patologías identificadas en la inspección oficial en plantas de beneficio animal Invima

MIC_I_ETA: Microorganismo identificados en los eventos de enfermedades transmitidas por alimentos INS

MIC_RECH-Inv: Microorganismo identificados en resultados de alimentos rechazados por laboratorio INS

Elaboración propia Fuentes (51–56)

5.7. Índice de riesgo en percentiles

El índice para cada microorganismo zoonótico, se obtiene a partir de la normalización a la unidad y posteriormente categorización de acuerdo a los percentiles, que nos permite identificar que los microorganismos que alcanzaron valores superiores al percentil 75, son los que para este ejercicio presentan un riesgo mayor para la población, los ubicados en entre los percentiles 50 y 75, presentan el segundo nivel de riesgo, es decir el riesgo disminuye en la medida que se ubican en los percentiles cercanos a cero.

En la Tabla 8 se presenta los resultados obtenidos para cada microorganismo, y mediante el código de color se identifica que color rojo corresponde al nivel de mayor riesgo, seguido por el naranja, el amarillo y el verde, que finalmente corresponde al que se otorga menor probabilidad de riesgo, sin embargo, se considera importante mencionar que el riesgo cero no existe.

Tabla 8. Estratificación ubicación en cuartiles de los microorganismos zoonóticos de transmisión alimentaria.

Nº	Microorganismo	Índice	Q1	Q2	Q3	Q4
1	<i>Salmonella spp</i>	1				
2	<i>Staphylococcus aureus</i>	0,8235				
3	<i>Escherichia coli spp *</i>	0,5294				
4	<i>Campylobacter spp</i>	0,4706				
5	<i>Taenia solium</i>	0,4706				
6	<i>Fasciola hepática (Trematodiasis)</i>	0,4118				
7	<i>Clostridium perfringens</i>	0,3529				
8	<i>Brucella Abortus</i>	0,3529				
9	<i>Mycobacterium bovis</i>	0,3529				
10	<i>Clostridium spp</i>	0,2941				
11	<i>Bacillus anthracis</i>	0,1765				
12	<i>Leptospira spp</i>	0,1765				
13	<i>Toxoplasma gondii</i>	0,1765				

Elaboración propia.

Tal como se observan en la tabla 9, los patógenos que a nivel nacional indican mayor riesgo son los ubicados en el percentil 4, por lo que se considera un abordaje para su prevención y control más inmediato, así como para el ubicado en percentil 3. No queriendo decir con esto que los demás patógenos no requieran abordaje desde las acciones integradas de salud pública y desde la producción primaria.

5.8. Microorganismos patógenos estratificados

5.8.1. Taxonomía, características de supervivencia y afectaciones en salud pública de microorganismo estratificados

A partir de la determinación y categorización de las zoonosis de transmisión alimentaria de interés en el país, se consolida la información correspondiente a la clasificación taxonómica, características generales de crecimiento, especie zootécnica asociada, alimento asociado, afectaciones a la salud pública, para microorganismo identificado y estatificado según el índice de riesgo alcanzado. Esta información se consolida en el Anexo 2, teniendo en cuenta que son 13 microorganismos para los cuales se consolida esta información.

5.8.2. Factores que condicionan la contaminación y crecimiento del microorganismo patógeno en el alimento

La contaminación del alimento es posible en cualquiera de las etapas de la cadena productiva, teniendo en cuenta que la transformación de los animales en alimentos es necesario surtir las etapas de procesamiento en el marco del concepto la granja a la mesa en la Gráfica 13, se plantean las posibilidades de contaminación para cada eslabón de la cadena. Se establece que en cualquiera de los eslabones de la cadena se puede presentar contaminación y crecimiento de microorganismo en los alimentos, que de no contralarse pueden llegar a generar las afectaciones a la salud pública.

Sin embargo, es necesario precisar que, para los alimentos de origen animal, los microorganismos pueden ser parte del Bioma normal del individuo animal, sin ser patógeno para el mismo, pero al colonizar al ser humano si expresa su patogenicidad en mayor o menor proporción. En la Gráfica 9, se presentan las etapas de producción de manera general, y se presentan las posibilidades más relevantes de contaminación.



Gráfica 13. Posibilidades de contaminación en las etapas de producción

Fuente elaboración propia (3,40)

6. Análisis de resultados de índice de riesgo

Es necesario tener en cuenta que la información de las fuentes de información, correspondiente a la reportada por los eventos ETA y los resultados rechazados por acciones de IVC en muestras de alimentos, cuentan con el soporte de la identificación de los patógenos mediante técnicas de laboratorio, y la aportada por la inspección veterinaria, es resultado de las verificaciones realizadas por los médicos veterinarios durante los procesos de faenado de los bovinos, porcinos y aves (pollos), corresponde a los dictámenes realizados en las plantas de beneficio animales, teniendo como base lesiones o hallazgos macroscópicos.

Ahora bien, el resultado del índice construido para estratificar los patógenos zoonóticos, indica que el mayor nivel de riesgo corresponde a la *Salmonella spp*, lo cual concuerda con lo reportado a nivel internacional que la categoriza entre las zoonosis de mayor interés a nivel mundial (4). Y aunque en el mismo percentil pero en segundo lugar se ubicó el *Staphylococcus aureus* en específico su toxina, la cual a nivel internacional, se reporta como la de mayor importancia en la transmisión a humanos, por vías diferentes a la alimentaria (63).

En el segundo percentil, fue estratificado el *E coli* (STEC), patógeno clasificado como de alta severidad, sin embargo, es necesario tener en cuenta que la identificación por laboratorio corresponde solamente a algunos casos de los eventos de ETA y resultados rechazados por IVC. Por lo que este resultado puede tener origen en que, al no conocer la serotipificación de todos los hallazgos, y debido a la incertidumbre, se valoraron todas las identificaciones de *E coli spp*, como patógenas, lo anterior teniendo en cuenta que el objetivo de este ejercicio consiste en construir un índice de riesgo para las zoonosis alimentarias de interés en el país (4).

Del grupo de microorganismos categorizados en el percentil tres, se encuentran patógenos como *Clostridium spp*, *Brucella abortus*, *Mycobacterium bovis*, *Campylobacter spp*, han sido categorizado de importancia en salud pública internacionalmente. Sin embargo, llama la atención que el *Campylobacter spp*, a pesar de también ser un microorganismo con altos niveles de identificación y riesgo, en regiones como Europa y Estados Unidos, para Colombia con la información suministrada alcanzo un nivel de riesgo intermedio (64).

De igual manera en el percentil tres, con la posición más alta para esta categoría, se encuentra la *Taenia solium*, llamando la atención que fue reportada por una sola fuente de información, lo cual puede indicar que su score está determinado por la severidad. En este mismo nivel se encuentra la *Fasciola hepática*, parásito que contrario al anterior alcanza su puntaje debido alto número de reportes de la fuente inspección en plantas de beneficio.

Finalmente, en percentil de menor riesgo se encuentra *B. anthracis*, *Leptospira* y *Toxoplasma*, a pesar de que las tres cuentan con calificación media en su severidad, se considera que el índice alcanzado es consecuencia de su baja calificación obtenida por presencia en las fuentes de información utilizadas en la construcción del índice.

7. Conclusiones

La construcción del índice de riesgo para las zoonosis de transmisión alimentaria en el país ha determinado que, en su orden de mayor a menor riesgo, se encuentran *Salmonella spp*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli spp **, *Campylobacter spp*, *Taenia solium*, *Fasciola hepática*, *Clostridium perfringens*, *Brucella Abortus*, *Mycobacterium bovis*, *Clostridium spp*, *Bacillus anthracis*, *Leptospira spp* y *Toxoplasma gondii*. Estas zoonosis se identifican en la cadena alimentaria a partir de la producción primaria a excepción de la toxina de *S. aureus*, cuya presencia puede ser también resultado de contaminación cruzada vehiculizada por los operarios durante procesamiento de los alimentos.

La estratificación de las zoonosis de transmisión alimentaria, en el país obtenida a partir de las fuentes de información nacional, nos ofrece un primer acercamiento en la cuantificación del nivel de riesgo que representan estos patógenos para la salud pública.

Este índice, hace evidente la necesidad del abordaje multidisciplinario planteado por el concepto One health y la Resistencia Antimicrobiana RAM, en la comisión de alto nivel cuatripartita, para la prevención, control y mitigación de las posibles afectaciones causadas por estos patógenos de transmisión por vía alimentaria.

La identificación de zoonosis en diferentes etapas de transformación da cuenta de la necesidad de fortalecer las actividades intersectoriales para la prevención, control y mitigación de los posibles efectos en salud pública, a lo largo de la cadena productiva y los demás componentes relativos a producción, salud animal y medio ambiente.

Se evidencia que las diferentes entidades generan información, de acuerdo con las actividades de sus competencias, sin embargo, es necesario determinar las necesidades de información y la calidad de esta, a fin de aportar información de calidad para el desarrollo de documentos que soporten la toma de decisiones de los gestores en el marco de One health.

Es evidente que la carga de enfermedad ocasionada por alimentos no inocuos es responsable de efectos negativos en los sistemas productivos y los servicios de salud de los países, motivo por el cual, a nivel global, se ha avanzado en la necesidad de incluir los eventos ocasionados por alimentos como elemento de importancia en salud pública.

8. Recomendaciones

Se considera que los reportes de enfermedades por estas enfermedades deben fortalecerse, a fin de poder conocer la carga de enfermedad que representan estas zoonosis alimentarias, para los servicios de salud, y de igual manera poder establecer las afectaciones en materia de productividad que estos generan al país.

Progresar en la integración de la información generada, por los diferentes actores relacionados con la producción de alimentos, en los diferentes eslabones de la producción, a fin de continuar con los ejercicios de evaluación riesgos, que redundan en determinación de medidas de prevención desde todos los eslabones, logrando abordaje interdisciplinario en cumplimiento de los lineamientos de One health.

Mejorar en la identificación del origen de estas zoonosis, a fin de poder determinar en cuales eslabones de la cadena, es necesario fortalecer e implementar medidas, conducentes a la mitigación de los riesgos para la salud pública, desde su origen y así contener la posibilidad de producir alimentos contaminados o con niveles de riesgo para la población consumidora.

Es necesario establecer mecanismos que permitan determinar de la carga de enfermedad a los servicios de salud, ocasionados por los eventos ocasionados por las zoonosis de transmisión alimentaria.

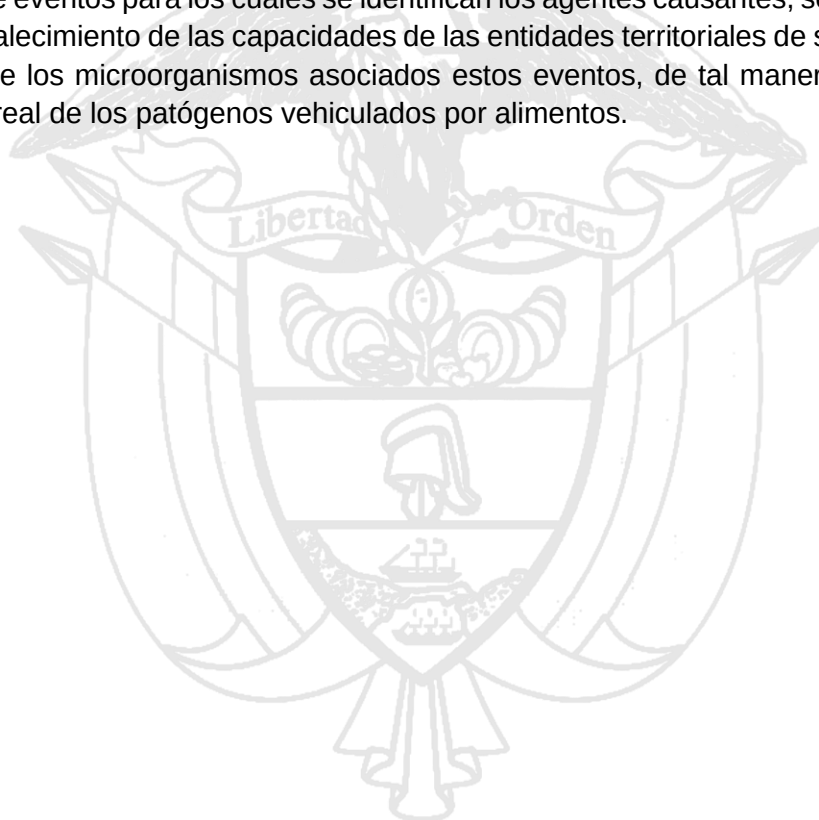
Es importante que se construya la información correspondiente a la situación de presencia de microorganismos en el medio ambiente y el agua, para poder correlacionarla con el uso de antimicrobianos e implementación de buenas prácticas no solo en la producción pecuaria, sino para establecer medidas en la producción agrícola a fin de evitar la contaminación de los alimentos vegetales.

Inclusión de las zoonosis alimentarias, en las mesas de trabajo interinstitucionales de zoonosis y RAM, a fin de avanzar en la asignación de estas patologías como objetivo de salud pública y en este sentido dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales.

9. Carencia de datos y futuras necesidades de investigaciones

Respecto de las formas de reporte de datos, en las fuentes de información utilizadas, es preciso mencionar que estas difieren de manera importante. En el caso de la información de plantas de beneficio, se dificulta desde la unificación entre especies debido a que el reporte, se realiza soportado en los números de animales sacrificados de cada especie, adicionalmente debe relacionarse con identificación y confirmación mediante técnicas de laboratorio.

En relación con la información de microorganismos asociados a eventos ETA, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de eventos para los cuales se identifican los agentes causantes, se considera necesario avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales de salud, a fin de mejorar la identificación de los microorganismos asociados estos eventos, de tal manera que se cuente con información más real de los patógenos vehiculados por alimentos.



Acrónimos, siglas y abreviaturas

ANDI	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
CDC	Centro de control y prevención de Enfermedades
EEB	Encefalopatía espongiforme bovina
EFSA	European Food Safety Authority
ENSIN	Encuesta Nacional de Situación Nutricional
ETA	Enfermedad transmitida por alimentos
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
FENAVI	Federación nacional de avicultores
MADR	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
OHHLEP	Panel de expertos de alto nivel de One Health
OHZDP	One Health Zoonotic Disease Prioritization
OMS	Organización Mundial de la Salud
OMSA	Organización Mundial de Sanidad Animal
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
RAM	Resistencia antimicrobiana

Referencias

1. ICBF. ENSIN 2015 [Internet]. 2015 [citado 16 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional>
2. CDC. Zoonotic Diseases _ One Health _ [Internet]. 2021 [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html>
3. EFSA. Enfermedades transmitidas por alimentos [Internet]. 2023 [citado 16 de junio de 2023]. Disponible en: <https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/foodborne-zoonotic-diseases>
4. Rahman MT, Sobur MA, Islam MS, Levy S, Hossain MJ, Zowalaty MEE, et al. Zoonotic diseases: Etiology, impact, and control. *Microorganisms*. 1 de septiembre de 2020;8(9):1–34.
5. Alexander H Peden. Understanding Intra-Species and Inter-Species Prion Conversion and Zoonotic Potential Using Protein Misfolding Cyclic Amplification. *Fronteras en la neurociencia del envejecimiento* [Internet]. 2023 [citado 16 de agosto de 2023];13. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2021.716452/full>
6. OMS. Acelerar esfuerzos en relación con inocuidad de alimentos. 2019.
7. Steve Jaffe. The safe food imperative. World Bank Group. 2019;
8. UN environment programme. Bracing for Superbugs Strengthening environmental action in the One Health response to antimicrobial resistance [Internet]. 2023. 3–4 p. Disponible en: <https://www.unep.org/resources/superbugs/environmental-action>
9. One health initiative. The One Health Definition and Principles Developed by OHHLEP Translations [Internet]. 2023 [citado 16 de julio de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/multi-media/details/one-health-definition>
10. World Health Organization. WHO estimates of the global burden of foodborne diseases. 2015. 9 p.
11. World Bank. Comunicado de prensa N°: 2019/072/AGR. 2018. Las enfermedades transmitidas por los alimentos cuestan 110 mil millones de dólares al año en los países de ingresos bajos y medios.
12. Engin Gündoğdu, Songül Çakmakçı, İhsan Güngör Şat. An Overview of Honey: Its Composition, Nutritional and Functional Properties. *J Food Sci Eng*. 28 de enero de 2019;9(1).
13. Vásquez de Plata. La contaminación de los alimentos, un problema a resolver. *Salud UIS*. 2003.
14. Fenavi. Estadísticas. 2022 [citado 14 de octubre de 2023]. Fenavi Estadísticas. Disponible en: <https://fenavi.org/estadisticas/produccion-pollo-p/>
15. Ministerio de agricultura y desarrollo rural . Cadena avícola. Cifras Sectoriales . 2021.

16. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Cifras sectoriales Cadena cárnica bovina. 2020.
17. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Cadena ovino-caprina. 2017.
18. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Cifras sectoriales Cadena Cárnica Porcina. 2021.
19. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Cifras sectoriales cadena acuicultura. 2021.
20. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Cadena Avícola cifras del sector. 2021.
21. Simanca M, Montoya LA, Bernal CA. Gestión del Conocimiento en Cadenas Productivas. El Caso de la Cadena Láctea en Colombia. Información Tecnológica. 2016;27(3):93–106.
22. Cadenas productivas industriales [Internet]. 2002. Disponible en: www.imprenta.gov.co
23. Departamento Nacional de Planeación. Cadenas productivas industriales [Internet]. 2017. Disponible en: www.imprenta.gov.co
24. ICA. Estadísticas. 2023 [citado 17 de octubre de 2023]. Censos pecuarios. Disponible en: <https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-83-de-los-alimentos-que-consumen-los-colombianos-son-producidos-por-nuestros-campesinos.aspx>.
25. PorKolombia. Porkolombia. 2023 [citado 17 de octubre de 2023]. Estadísticas sectoriales. Disponible en: <https://porkcolombia.co/estadisticas-sectoriales/>
26. Cadena de las Abejas y la Apicultura.
27. Andi Cámara Industria de Alimentos. Datos sectoriales. 2023. Datos Sectoriales .
28. FAO, ICBF. Guías alimentarias basado en alimentos para la población colombiana. 2020.
29. Fedegan. Estadísticas [Internet]. 2023 [citado 18 de junio de 2023]. Disponible en: <https://www.fedegan.org.co/estadisticas/consumo-0>
30. Mia Rozenbaum. Understanding animal reserarch. 2022 [citado 15 de enero de 2023]. The invrease in zoonotic diseases: the WHO, the why and the when? Disponible en: <https://www.understandinganimalresearch.org.uk/news/the-increase-in-zoonotic-diseases-the-who-the-why-and-the-when>
31. Ministerio de agricultura pesca y alimentación. Vigilancia de zoonosis y resistencias antimicrobianas. [citado 16 de julio de 2023]. Zoonosis. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/>
32. Ministerio de salud y de la protección social. Propuesta de programa nacional integral e integrado de zoonosis. 2016.
33. CDC, INS. Prioritizing Zoonotic Diseases for Multisectoral One Health Collaboration in Colombia. 2022.

34. Steve Jaffe. The safe food imperative. 2019.
35. FAO/OMS/OMC/AU. Primera Conferencia Internacional FAO/OMS/UA sobre inocuidad alimentaria La carga de los alimentos insalubres para la salud pública: la necesidad de un compromiso mundial. 2019.
36. OPS. Resistencia Antimicrobiana en Producción Animal. 2023 [citado 18 de junio de 2023]. Resistencia a los antimicrobianos una amenaza global. Disponible en:
<https://www.paho.org/es/panaftosa/resistencia-antimicrobiana-produccion-animal>
37. Instituto Nacional de Salud/ ONS. Reunión de expertos Carga de la resistencia antimicrobiana en Colombia. 2022.
38. OMSA. Report of the Meeting of the WOAHP Working Group on Antimicrobial Resistance Antimicrobial Resistance and Veterinary Products Department. 2022.
39. WHO. News. 2021 [citado 16 de julio de 2023]. World leaders and experts call for significant reduction in the use of antimicrobial drugs in global food systems. Disponible en:
<https://www.who.int/news/item/24-08-2021-world-leaders-and-experts-call-for-significant-reduction-in-the-use-of-antimicrobial-drugs-in-global-food-systems>
40. Organización Mundial de la Salud. Plan de acción mundial sobre resistencia a los antimicrobianos. 2016.
41. FAO. RAM. 2018. Los agricultores, en primera línea contra la resistencia a los antimicrobianos.
42. Rodríguez M, Vásquez GA, Cediell-Becerra N. Public, private, and public-private partnerships to implement One Health as an action to address antimicrobial resistance in Colombia. Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of Public Health. 2023;47.
43. Plan nacional de respuesta a la resistencia a los antimicrobianos. 2018.
44. Council foreign relations. The Global Governance of emerging zoonotic diseases. 2023 [citado 18 de junio de 2023]. The Global Governance of Emerging Zoonotic Diseases. Disponible en:
<https://www.cfr.org/report/global-governance-emerging-zoonotic-diseases>
45. UNMC Nebraska Medicine. Global Center For Health Security. 2023. The Global Governance of Emerging Zoonotic Diseases.
46. One Health Joint Plan of Action, 2022–2026. One Health Joint Plan of Action, 2022–2026. FAO; UNEP; WHO; World Organisation for Animal Health (WOAH) (founded as OIE); 2022.
47. WHO. Multimedia item. 2023. One health definition.
48. FAO/OIE/WHO. A Tripartite Guide to Addressing Zoonotic Diseases in Countries Taking a Multisectoral, One Health Approach. 2019.
49. Bronzwaer S, Geervliet M, Hugas M, Url B. EFSA's expertise supports One Health policy needs. Vol. 19, EFSA Journal. Blackwell Publishing Ltd; 2021.

50. OPS. Indicadores de Salud aspectos conceptuales y operativos. 2015 [citado 31 de agosto de 2023]. Clasificación de peligros - Control sanitario. Disponible en:
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article%20&id=10837:2015-&lang=es#gsc.tab=0
51. Invima. Zoonosis de transmisión vía alimentaria en el marco One Health. 2023.
52. Instituto Nacional de Salud. Informe de Evento Brote por ETA. 2018.
53. Instituto Nacional de Salud. Informe de Evento Brote por ETA. 2019.
54. Instituto Nacional de Salud. Informe de Evento Brote por ETA. 2021.
55. Instituto nacional de Salud. Informe de Evento Brote por ETA. 2020.
56. Instituto Nacional de Salud. Análisis de bases de datos microbiológicos de 2016 a 2020 en alimentos para establecer mapas de priorización de riesgo. 2021.
57. OPS. Clasificación de los peligros. [citado 31 de julio de 2023]. Inocuidad de Alimentos - Control Sanitario - HACCP. Disponible en:
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article%20&id=10837:2015-&lang=es#gsc.tab=0
58. Moredo FA, Larsen AE, Stanchi NO. Patogenicidad microbiana en Medicina Veterinaria.
59. Perret P C, Maggi C L, Pavletic B C, Vergara F R, Abarca V K, Dabanch P J, et al. Ántrax (Carbunco). Revista chilena de infectología. 2001;18(4).
60. Olga Rivas. 2015_Brucella abortus_ patogénesis y regulación génica de la virulencia. 2015.
61. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Mycobacterium tuberculosis*. 2021. Bacterias.
62. Torres-Castro M, Hernández-Betancourt S, Agudelo-Flórez P, Arroyave-Sierra E, Zavala-Castro J, Puerto FI. Revisión actual de la epidemiología de la leptospirosis. Vol. 54, Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016.
63. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. *Staphylococcus aureus*. 2021. Bacterias.
64. AESAN. Informe AESAN análisis datos 2020 de vigilancia de zoonosis alimentaria. 2022.
65. Pérez Guerrero P, Galán Sánchez F, Gutiérrez Saborido D, Guerrero Lozano I. Infecciones por enterobacterias. Medicine - Programa de Formación Médica. 2014;11(55):3276–82.
66. Newell DG, Koopmans M, Verhoef L, Duizer E, Aidara-Kane A, Sprong H, et al. Food-borne diseases - The challenges of 20years ago still persist while new ones continue to emerge. Int J Food Microbiol. mayo de 2010;139(SUPPL. 1).

67. Cervantes-García E, García-González R, María Salazar-Schettino P. Características generales del *Staphylococcus aureus* [Internet]. Vol. 61, Rev Latinoam Patol Clin Med Lab. 2014. Disponible en: www.medigraphic.com/patologiaclinicawww.medigraphic.org.mx
68. Lopardo HA, Garrahan. Bacterias de Importancia Clínica. 2016.
69. Larralde C, De Aluja AS. cisticercosis guía para profesionales de la salud. 2006.
70. CDC. Parásitos. 2013. Cisticercosis. Disponible en: <https://www.cdc.gov/parasites/cysticercosis/es/>
71. Insst Instituto nacional de seguridad y salud en el trabajo. Parásitos. 2022. Fasciola hepática.
72. Roy Wong. 2004_Intoxicación alimentaria por *Clostridium perfringens*. Scielo. 2004;
73. Moredó FA, Larsen AE, Stanchi NO. Patogenicidad microbiana en Medicina Veterinaria. 2019.
74. Perret P C, Maggi C L, Pavletic B C, Vergara F R, Abarca V K, Dabanch P J, et al. Ántrax (Carbunco). Revista chilena de infectología. 2001;18(4).
75. Restrepo Isaza. 2007_Restrepo_Toxoplasmosis zoonosis parasitaria. 2007.
76. Liliana Reyes. 2001_Reyes-Lizano T gondii en Costa Rica_ Un concepto actualizado. 2001.
77. CDC. Parásitos. 2020 [citado 20 de agosto de 2023]. Parasites Toxoplasmosis. Disponible en: <https://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/biology.html>

Anexo 1

Zoonosis, agente causal, especie hospedante y principales afectaciones en salud pública

Enfermedad	Etiología	Hospedero	Sistemas afectados síntomas
Zoonosis bacterianas			
Ántrax	<i>Bacillus Anthracis</i>	Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, perros, bisontes, alces, venados de cola blanca, caprinos y visones	Piel, órganos respiratorios o tracto gastrointestinal
Tuberculosis	<i>Mycobacterium bovis</i> , <i>Mycobacterium caprae</i> , <i>Mycobacterium microti</i>	Bovinos, ovinos, porcinos, ciervos, jabalíes, camellos y bisontes	Sistema respiratorio, médula ósea
Brucelosis	<i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella melitensis</i> , <i>Brucella suis</i> , <i>Brucella canis</i> ,	Bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y caninos	Fiebre, generalmente alta por la tarde, dolor de espalda, dolor en las articulaciones, falta de apetito y pérdida de peso
Peste bubónica	<i>Yersinia pestis</i>	Ardillas de roca, ratas de madera, ardillas de tierra, perritos de las praderas, ratones, campañoles, ardillas listadas y conejos	Fiebre, escalofríos, dolor abdominal, diarrea, vómitos y sangrado por abertura natural
Muermo	<i>Burkholderia mallei</i>	Caballos, burros y mulas	Fiebre, sudoración, dolores musculares, dolor de pecho, tensión muscular y dolor de cabeza
Lepra	<i>Mycobacterium leprae</i>	Monos, ratas, ratones y gatos	Lesiones de la piel
Leptospirosis	<i>Leptospira interrogante</i>	Animales salvajes y domésticos, incluidos los perros domésticos	Fiebre, dolor abdominal, ictericia y ojo rojo
Tularemia	<i>Francisella tularensis</i>	Conejos, ardillas, ratas almizcleras, ciervos, ovejas, serpientes toro, roedores salvajes, castores, gatos y perros	Dolor en las articulaciones, diarrea y tos seca

Infecciones por <i>arcobacter</i>	<i>Arcobacter butzleri</i> , <i>Arcobacter cryaerophilus</i> , <i>Arcobacter skirrowii</i>	Bovinos, ovinos, porcinos y pollos	Dolor abdominal, fiebre y vómitos
Actinomicosis	<i>Actinomyces bovis</i>	Bovinos, ovinos, equinos, porcinos, caninos y otros mamíferos	Hinchazón de ganglios linfáticos, tejidos blandos, piel y absceso
Bordetelosis	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	Gatos y perros	Problema respiratorio
Enfermedad de Lyme	<i>Borrelia burgdorferi</i>	Gatos, perros y caballos	Fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea y eritema
Botulismo	<i>Clostridium botulinum</i>	Aves, peces y mamíferos	Síntomas gastrointestinales, afecta nervios craneales, parálisis de nervios motores y músculos respiratorios.
Intoxicación	<i>Clostridium perfringens</i>	Rumiantes	Síntomas gastrointestinales
Campylobacteriosis	<i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Campylobacter coli</i> , <i>Campylobacter fetus</i> (subsp. Feto), <i>Campylobacter fetus</i> subsp. Testudinum	Bovinos, ovinos, pollos, pavos, perros, gatos, visones, hurones y cerdos. bovinos, ovinos y caprinos	Trastorno entérico. Síndrome de Guillan Barre
<i>Clostridioides difficile</i>	<i>Clostridioides difficile</i>	Ganado, caballos y pájaros	Colitis pseudomembranosa y diarrea
Infecciones por <i>Corynebacterium</i>	<i>Corynebacterium ulcerans</i> , <i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>	Ganado, perros y gatos	Difteria
Infecciones por <i>Escherichia coli</i> enterohemorrágica	<i>E. coli</i> O157:H7	Bovinos, ovinos, porcinos, venados, perros y aves de corral	Enteritis y síndrome urémico hemolítico (SUH)
Infección por <i>helicobacter</i>	<i>Helicobacter pullorum</i> , <i>Helicobacter suis</i>	Aves y cerdos	Úlcera péptica
Vibriosis	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Animales de granja	Enteritis

Salmonelosis	<i>Salmonella enterica</i> , <i>Salmonella bongor</i>	Animales domésticos, pájaros y perros.	Enteritis
Ehrlichiosis	<i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia ewingii</i> , <i>Ehrlichia chaffeensis</i> , <i>Ehrlichia canis</i> , <i>Neorickettsia sennetsu</i>	Ovejas, vacas, ciervos, perros y gatos	Fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y ocasionalmente sarpullido
Intoxicación (toxina)	<i>Staphylococcus aureus</i>	Animales de sangre caliente	impétigo, endocarditis, meningitis, artritis séptica, neumonía, puede ser mortal.
Pasteurellosis	<i>Pasteurella multocida</i>	Aves de corral, cerdos, vacas, búfalos, ovejas, cabras, ciervos, gatos, perros y antílopes	Fiebre, vómitos, diarrea y gangrena
ZOONOSIS VIRALES			
Rabia	Virus de la rabia, Género— Familia <i>Lyssavirus</i> — <i>Rhabdoviridae</i>	Ganado, caballos, gatos, perros, murciélagos, monos, lobos, zorrillos, conejos y coyotes	Sistema nervioso
Enfermedad de Newcastle	Paramixovirus, Género Familia <i>Avulavirus</i> — <i>Paramyxoviridae</i>	Aves de corral y aves silvestres	Conjuntivitis
Influenza aviar	Virus de la influenza A Género— Familia <i>Alphainfluenzavirus</i> — <i>Orthomyxoviridae</i>	Patos, gallinas, pavos, perros, gatos, cerdos, ballenas, caballos, focas y aves silvestres	Síntomas gripales, diarrea y neumonía.
Fiebre del Valle del Rift	Virus de la fiebre del valle del Rift. Género— Familia <i>Phlebovirus</i> — <i>Bunyaviridae</i>	Búfalos, camellos, vacas, cabras y ovejas	Fiebre similar a la influenza, dolor muscular, dolor en las articulaciones y dolor de cabeza
Enfermedad por el virus del Ébola (Fiebre Hemorrágica del Ébola)	Género del virus del Ébola— Familia del <i>Ebolavirus</i> — <i>Flaviviridae</i>	Monos, gorilas, chimpancés, simios y antílopes salvajes	Fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, hemorragia, vómitos, diarrea, insuficiencia renal y hepática

Fiebre hemorrágica viral de Marburg	Marburg virus Género: Marburgvirus Familia: Flaviviridae	Murciélagos frugívoros y monos	Hemorragia, fiebre, dolores musculares, diarrea acuosa, dolor abdominal y sarpullido sin picazón
Fiebre chikungunya	Virus Chikungunya Género— Familia Alphavirus— Togaviridae	Monos, pájaros y roedores	Fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, dolor muscular y erupción cutánea
Dengue	Virus del dengue Género— Familia Flavivirus— Flaviviridae	Monos y perros	Fiebre alta, erupción cutánea, hemorragia cutánea y shock
(Síndrome Pulmonar por Hantavirus)	Género Hantavirus— Familia <i>Orthohantavirus— Hantaviridae</i>	Ratones ciervos, ratas algodóneras, ratas arroceras, ratones de patas blancas, musarañas y topos	Problemas respiratorios, fiebre alta, mareos, escalofríos y problemas abdominales
Fiebre zika	Género del virus Zika— Familia <i>Flavivirus— Flaviviridae</i>	Simios y monos	Fiebre, dolor y conjuntivitis
Fiebre del Nilo Occidental	Virus del Nilo Occidental Género— Familia Flavivirus— Flaviviridae	Caballos, pájaros y reptiles.	Dolor de cabeza, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados, rigidez en el cuello, desorientación, coma, temblores, convulsiones y parálisis
SIDA	Género VIH— Familia Lentivirus— Retroviridae	Monos y chimpancés	Inmunosupresión, síntomas similares a los de la influenza, fiebre, escalofríos, sarpullido, sudores nocturnos, dolores musculares, fatiga, ganglios linfáticos inflamados
Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)	Coronavirus del SARS (SARS-CoV) Género— Familia del coronavirus— Coronaviridae	Murciélagos, perros, gatos, hurones, visones, tigres y leones	Síntomas parecidos a los de la influenza, fiebre, dolor muscular, los casos graves progresan a una enfermedad respiratoria y neumonía.
Viruela del mono	Virus de la viruela del mono Género— Familia Orthopoxvirus— Poxviridae	Ardillas, ratas escalfadas de Gambia, lirones, diferentes especies de monos y otros.	Fiebre, lesiones de viruela en la piel

ZONOSIS PARASITARIAS			
Triquinosis	<i>Trichinella</i> spp.	Cerdos, perros, gatos, ratas y otras especies silvestres	Gastrointestinales, p. ej., náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal
Larva migratoria visceral	<i>Baylisascaris procyonis</i> , <i>Toxocara canis</i> , <i>Toxocara cati</i> y <i>Ascaris suum</i>	Aves, emús, gatos, chinchillas, puercoespines, perritos de las praderas, conejos, comadrejas, marmotas y ratas	Gastrointestinales, por ejemplo, tos, dificultad para respirar, fiebre y dolor abdominal
Migrantes larvarios cutáneos	<i>Ancylostoma braziliense</i>	Perros y gatos	Tejido subcutáneo
Hidatidosis	<i>Echinococcus granulosus</i>	Búfalos, ovejas, cabras y perros adultos vagabundos o pastores	Quistes hidatídicos en hígado, pulmones, huesos, riñones, bazo, dolor abdominal y problema respiratorio
Criptococosis	<i>Cryptococcus neoformans</i>	Perros, vacas, caballos, ovejas, cabras, pájaros y animales salvajes	Problemas respiratorios, fiebre, náuseas y vómitos
Criptosporidiosis	<i>Cryptosporidium parvum</i>	Bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos y venados	Diarrea que dura de 3 a 14 días. Son frecuentes el dolor abdominal, las náuseas y el malestar general. Algunos pacientes tienen fiebre leve.
Cisticercosis	<i>Taenia solium</i>	Porcinos	Tenia/Cisticercosis. Confusión, pérdida equilibrio, inflamación cerebral, hidrocefalia, convulsiones, puede ocasionar muerte.
Fascioliasis	<i>Fasciola hepatica</i> , <i>Fasciola gigantica</i>	Bovinos, ovinos, caprinos y otros rumiantes	Sangrado interno intenso, fiebre, náuseas, hígado hinchado, erupciones en la piel y dolor abdominal extremo
ZONOSIS MICOTICAS/ FUNGICAS			
Infección por tiña/tiña	<i>Microsporum</i> spp., <i>Trichophyton</i> spp.	Todos los animales como vacas, ovejas, cabras, gatos y perros.	Lesiones de la piel

Aspergilosis	<i>Aspergillus</i> spp.	Todos los animales domésticos y aves.	Problemas respiratorios
Blastomicosis	<i>Blastomyces dermatitidis</i>	Principalmente perros, gatos y menos común en caballos, hurones, ciervos, lobos, leones africanos, delfines nariz de botella y leones marinos.	Fiebre, malestar general, neumonía, lesiones cutáneas verrugosas, meningitis subaguda, alteraciones de la marcha y convulsiones
Coccidioidomycosis	<i>Coccidioides immitis</i> , <i>Coccidioides posadasii</i>	Perros, caballos, cerdos y rumiantes	Reacción de hipersensibilidad, fiebre, eritema nodoso, eritema multiforme, artralgia, dolor torácico pleurítico y tos seca
Criptococosis	<i>Cryptococcus neoformis</i>	Gatos, perros, vacas, caballos, ovejas, cabras, pájaros y animales salvajes	Meningitis, fiebre, malestar general, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, tos, náuseas y vómitos
Esporotricosis	<i>Sporothrix schenckii</i>	Perros, gatos, caballos, vacas, camellos, delfines, cabras, mulas, pájaros, cerdos, ratas y armadillos	Lesiones papulonodulares eritematosas, tos, febrícula, pérdida de peso, disfunción y absceso pulmonares
Infección por Malassezia	<i>Malassezia</i> spp.	Perros y gatos	Pitiriasis enrojecimiento, dermatitis seborreica, eccema atópico, foliculitis y caspa
Histoplasmosis	<i>Histoplasma capsulatum</i> var. <i>capsulatum</i>	Gatos, perros, conejos y ratas	A menudo asintomático, fiebre, tos productiva, dolor torácico, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y alteraciones hematológicas
ZOONOSIS RICHETTSIALES			
Fiebre Q	<i>Coxiella burnetti</i>	Bovinos, ovinos, caprinos, perros, gatos, gallinas y animales salvajes	Fiebre y erupción cutánea
Tifus epidémico	<i>Rickettsia prowazekii</i>	Perros, corderos, cabritos, terneros, burros y camellos jóvenes	Fiebre alta, dolor de cabeza, malestar, mialgia, artralgias, erupciones, manifestaciones del SNC, petequias y tos
Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas	<i>Rickettsia rickettsii</i>	roedores y perros	Fiebre, cefalea, exantema, malestar general, mialgia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fotofobia

Tifus por garrapatas de Queensland	<i>Rickettsia australis</i>	Peramélidos, roedores, ganado, Vombatidae y animales de compañía	Fiebre leve, erupción macular, papular o maculopapular, escalofríos, mialgia, artralgia, insuficiencia renal aguda, cefalea y linfadenopatía
Tifus de los matorrales	<i>Orientia tsutsugamushi</i>	Roedores	Fiebre, exantema, mialgia, linfadenopatía difusa, escara necrótica, tos y cefalea, diarrea
ZOONOSIS POR CLAMIDIA			
Aborto enzoótico	<i>Chlamidia abortus</i>	Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, felinos y conejos	Aborto
Psitacosis	<i>Chlamidia psittaci</i>	Loros, periquitos, loris, cacatúas, bovinos, ovinos y caprinos	Tos, disnea, dolor torácico pleurítico, epistaxis, dolor de garganta, hemoptisis, fiebre, malestar general, anorexia, escalofríos, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, cefalea y dolor abdominal
Clamidiosis	<i>Chlamydia felis</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i>	gatos y ratones	Conjuntivitis, uretritis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, infertilidad por factor tubárico, epididimitis, proctitis y artritis reactiva (secuelas)
ZOONOSIS POR PROTOZOOS			
Tripanosomiasis	<i>Trypanosoma brucei</i>	Antílopes, vacas, camellos y caballos	fiebre crónica e intermitente, dolor de cabeza, prurito, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia y trastornos del sueño
Leishmaniosis	<i>Leishmania infantum</i>	Gatos, perros, caballos y murciélagos	Lesiones cutáneas, hepatoesplenomegalia y emaciación
Enfermedad del sueño africana	<i>Trypanosoma brucei</i>	Antílopes, vacas, camellos y caballos	Fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y formación de placa eritematosa
Enfermedad de Chagas	<i>Tripanosoma cruzi</i>	Cerdos y gatos domésticos, los reservorios de vida silvestre incluyen zarigüeyas, armadillos, mapaches y ratas de bosque	miocarditis severa, meningoencefalitis, hinchazón o enrojecimiento de la piel, fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolores de cabeza o cuerpo, fatiga, náuseas, vómitos y diarrea

Giardiasis	<i>Giardia lamblia</i>	Perros, gatos, rumiantes y cerdos	Diarrea, calambres abdominales, distensión abdominal, flatulencia, malestar general, náuseas y anorexia
Toxocariasis	<i>Toxocara canis, Toxocara cati</i>	Perros y gatos	Fiebre, anorexia, hepatoesplenomegalia, exantema, neumonitis, asma y discapacidad visual.
Toxoplasmosis	<i>Toxoplasma gondii</i>	Porcinos, ovinos, caprinos, aves y conejos	Linfadenopatía, fiebre, malestar general, sudores nocturnos, mialgia, dolor de garganta y erupción maculopapular.
Balantidiasis	<i>Balantidium coli</i>	Rumiantes, cerdos, cobayos y ratas	Diarrea crónica, disentería ocasional, náuseas, mal aliento, colitis, dolor abdominal, pérdida de peso y ulceraciones intestinales profundas
ENFERMEDAD CAUSADA POR AGENTES PATOGENOS NO VIRALES ACELULARES			
Enfermedad de las vacas locas, también conocida como EEB (encefalopatía espongiforme bovina). En humanos conocida como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ)	<i>Proteína priónica</i>	Bovinos, ovinos, caprinos, visones, ciervos y alces	Ataxia, movimientos espasmódicos, convulsiones, demencia, pérdida de memoria y cambios de personalidad

Adaptado de: (4)

Anexo 2

Taxonomía, características de supervivencia y afectaciones en salud pública de microorganismo estratificados

Taxonomía	Morfología	Características de supervivencia	Periodo de incubación	Características de inactivación	Efectos en salud Síntomas	Hospedero zootécnico	Vehículos de transmisión	Fuente
Familia: <i>Enterobacteriaceae</i> Genero: <i>Salmonella</i> spp Especies: <i>S. entérica</i> (6) subespecies y <i>S. bongori</i>. Serovariedades: Mas de 2500 definidas por los factores antigénicos somáticos O y flagelares H. Las que infecta solo al hombre como <i>S. typhi</i>, paratiphy A y C	Bacilo gram negativos, de 2 a 3 µm de largo x 0,4-0,6 µm de ancho. Forma de bastón, móviles.	Evolucionan dentro del huésped, por variación genómica sucedida en cada infección, potenciando la adaptación a los nuevos nichos. Invaden el epitelio para la supervivencia intracelular. Temperatura óptima 32° a 35°C, pH entre 4 a 9.	Incubación de 6 a 72 horas.	Alimentos húmedos los productos químicos como o los ácidos acético y cítrico. Alimentos secos, radiofrecuencia, radiaciones ionizantes. La mayoría de los microorganismos se inactivan a temperatura de 70°C	Gastroenteritis aguda, cefalalgia, dolores abdominales súbitos, diarrea, náuseas, fiebre y vómitos. Deshidratación grave,	Aves de corral, bovinos, porcinos	Productos alimenticios contaminados por contenidos gastrointestinales de la especie beneficiada.	(65,66)
<i>Staphylococcus aureus</i> (Toxina) (MRSA)	Cocos Gram positivos 0.5 a 1.5 pico gramos. No móviles, no esporuladas, anaerobias facultativas.	Temperaturas entre 5 y 55°C se multiplican en la matriz alimenticia.	De 1 a 7 horas	Almacenamiento a temperaturas inferiores a - 18°C.	Intoxicación alimentaria, envenenamiento, síndrome del choque tóxico, síndrome piel escaldada, impétigo y sepsis.	Bovino, porcinos y aves	Productos alimenticios contaminados por contenidos gastrointestinales de la especie beneficiada.	(67)

Familia: Enterobacteriaceae Genero: <i>E. coli</i> Serotipos: <i>E. coli</i> enteropatógena (ECEP), <i>E. coli</i> enterotoxigénica (ECET), <i>E. coli</i> enteroinvasora (ECEI), <i>E. coli</i> shigatoxigénica (ECST), <i>E. coli</i> enteroagregativa (ECEA), <i>E. coli</i> de adherencia difusa (ECAD) y <i>E. coli</i> adherente invasor (ECAI)	Bacilo gramm negativo, anaerobio facultativo, metabolismo fermentativo y respiratorio. Inmóvil o movil(flagelos peritricos).	En general crecen a T entre 7°C y 50°C, algunos tipos proliferan en alimentos ácidos, y actividad de agua mínima de 0,95	Entre 3 a 8 días en promedio.	Se considera la cocción a temperatura de 70°C	Se presentan tres tipos de afectaciones: entérica/diarreica, infecciones de tracto urinario; sepsis/meningitis. DEC iatrogénicos EPEC, enteropatogenos ETEC, enterotoxigénicos EIEC, enteroinvasivos EAaggEC, adherencia difusa enteros agregativos DAEC, productoras de citotoxinas vero STEC, productoras de toxina shiga	Flora normal de mamíferos		(66)
Familia: <i>Campylobacteraceae</i> Géneros :<i>Campylobacter spp</i> (cerca de 24 especies)	Bacilo gramm negativo, 0,2-0,8µm × 0,5-5µm, móviles, con uno o varios flagelos polares, curvados en espiral.	Capacidad de crecer en atmosferas de 5% de Oxígeno, 10% de dióxido de carbónico y 85% de nitrógeno, microaerófilos. General crecen a T° de 37°C. Formación de biofilms, en superficies inertes, favoreciendo supervivencia de las bacterias en el agua, considera ubicuo.	De 1 a 10 días.	Cocción por encima de 70°C por 5 a 15 minutos. Mantenimiento de cadena de frio congelamiento por debajo de -18°C refrigeración 4°C. El producto comestible	Diarrea desde acuosa a sanguinolenta, calambres abdominales, septicemia, meningitis, complicaciones como artritis reactivas, Síndrome de Guillan Barre. Período de incubación de 1 a 7 días.	Aves de corral, bovinos, porcinos, ovinos, avestruces.	Consumo de alimentos contaminados se asocia principalment e a productos de origen aviar.	(66,68)

Genero <i>Taenia</i> Familia taenidae Orden Cyclophyllidae, clase cestoda	Gusanos aplanados, de 1.5 a 5m, escolex con cuatro ventosas y un rostelo coronado de dos hileras d ganchos. Cisticerco forma larvaria afecta humanos	El hospedador humano elimina los huevos de tenia, son ingeridos por cerdo y evolucionan a cisticerco y migran a músculo del porcino, que luego puede ser consumida por el humano y migra a cerebro, ojo o desarrollan el parásito adulto.	Desde el consumo 60 o 70 días	Cocción adecuada de carne elimina el cisticerco.	Por el cisticerco, las afectaciones dependen del órgano en el cual se enquistan. La neurocisticercosis la afectación más grave, generando manifestaciones neurológicas y epilépticas graves, pudiendo causar la muerte.	Porcinos y equinos	Productos cárnicos de la especie hospedadora	(69,70)
Orden. <i>Calae</i> <i>Helmintho trematodo</i> adulto, <i>Fasciola hepática</i>	Cuerpo ancho y aplanado dorso, foliácea. Tamaño de 18 a 51mm de largo y 4 a 13 mm de ancho.	Medio ambiente, la presencia del intermediario caracol dulce acuicola <i>Lymnaeidae spp</i>, Superfiies de aguas, T° 12 a 14 °C, Miracilio debe invadir caracol en menos de 8 horas.	La maduración de las metacercarias hasta parásito adulto puede durar entre 3 y 4 meses.	Inactivación con calor (autoclave), las metacercarias mueren a temperaturas superiores a 60 °C durante algunos minutos y a temperaturas inferiores a -18 °C	Fiebre, fatiga, náuseas, deterioro general, vómitos, diarrea, hepatomegalia, dolor hepático, ictericia, cólico hepático, fibrosis.	Bovina	vegetales, contaminados por metarcecarias . Consumo de hígado contaminado con metacercarias . Requiere de intermediario	(71)
<i>Clostridium perfringens</i> / <i>Clostridium spp</i>	Gram positiva. Productora de 14 tipos de toxinas. Anaerobio. Bastoncillo	Esporulado, productor de toxinas. Crece rápidamente a 45°C	De 6 a 24 horas	Cocción de carne a temperatura 165°F por 3 minutos	Gastroenteritis, diarrea acuosa, cólicos abdominales, distensión abdominal, deshidratación, baja de presión arterial	Bovinos, porcinos y aves	Productos cárnicos contaminados	(68,72)

<i>Genero Brucella</i> <i>Especie Brucella abortus</i> <i>proteobacterias</i>	Cocobacilos, Gram negativos, aerobias, no móviles, no esporulan y no encapsuladas,	No móviles, no esporulan y no encapsuladas,	En promedio 2 semanas, pudiendo estar en el rango de 5 días a varios meses.	Pasteurización de la leche	Sintomatología abrupta, fiebres intermitentes, hasta de 40 a 41°C fiebres puede permanecer por meses o años, cefalea, dolor muscular, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal y articular. Puede convertirse en crónica, complicaciones osteoarticulares, gastrointestinales, hepatobiliares, pulmonares, genitourinarias, cardiovasculares y neurológicas, entre otras consecuencias potencialmente mortales	Bovino	Leche cruda sin higienizar y carne mal cocida	(60)
<i>Mycobacterium bovis</i>	Bacilos Gram positivos, ácido alcohol resistentes, tamaño 0,2 -0,7 x 1 - 10micras, curvados.	Aerobios estrictos, no formadores de esporas ni capsulas de crecimiento.	Varia desde 42 días pudiendo llegar a 7 años.	T° superiores 65°C durante 30 minutos y pasteurización estándar	Fiebre fatiga, pérdida de peso, puede afectar sistema genito urinario, meninges y vías respiratorias.	Bovino	Leche cruda sin higienizar y carne mal cocida	(61)

<i>Grupo Bacillus cereus</i> <i>Familia Bacillaceae</i> <i>Especie; Bacillus anthracis</i>	Gram positivo, anaerobio facultativo, formador de esporas. Tamaño de 1 x 3 a 8 picomicras	Sobrevive a pH superiores a 6 y temperatura sobre 15.5°C. Microorganismo ubicuo. Producción de esporas, en ambiente.	Para la forma gástrica se considera periodo de incubación de 1 a 7 días. Depende de la forma de presentación, cutánea, pulmonar o gástrica.	Calor a 121 °C durante al menos 30 minutos, radiación gamma y gases de peróxido de hidrógeno, formaldehído o dióxido de cloro en adecuadas condiciones de temperatura y humedad (16).	Fiere, escalofrío, inflamación de cuello y glándulas de cuello, garganta, deglución, náuseas, vomito, diarrea con o sin sangre, enrojecimiento cara y ojos, distensión abdominal.	Bovino, ovino, porcino, caprino, equino	Carne mal cocida	(71,73,74)
<i>Orden: Sprichaetales</i> <i>Familia: Leptospiraceae</i> <i>Especie :Leptospira spp</i>	Doble membrana con características Gram positivas (*) y (-), pero se califican como G (-). Aerobias estrictas. Helicoidales, curvatura en los extremos. Móvil por fibrillas axiales. Diámetros de 0.25 picomicras y longitud entre 6 - 25 picomicras	Sobreviven en medio ambiente, y en leche, carne y vísceras.	Se considera 2 a 20 días.	Sensibles a acidez y variaciones de pH, desecación, congelamiento y pasteurización.	Pueden ser inespecíficos, aunque se consideran mialgias, ictericia, síntomas gastrointestinales, malestar general, fiebre, cefalea y dolor retroorbitario, síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS)	Porcinos, bovinos, equinos y ovinos.	Alimentos contaminados por leptospirosis roedores	(62)
<i>Toxoplasma gondii</i>	Coccidia, ooquistes miden 10 a 14 micras, ovalados que al interior se observan esporoquistes y	Cuenta con hospederos mediante los cuales sobreviven sus diferentes formas de su ciclo de vida como ooquistes,	El ciclo completo depende del hospedador o número de hospedadores a través de	Cocción a T° 60°C o el congelamiento de carne el salado se reporta como medio de eliminación de ooquistes.	Generalmente asintomático, en presentaciones agudas ganglios grandes no supurados. Lesiones oculares uveítis o	Cerdo, bovino, ovino, aves	Carnes mal cocidas contaminadas con ooquistes otros alimentos o agua contaminada	(75-77)

	cada uno con 4 esporozoitos.	esporozoitos, bradizoitos, taquizoitos y parásito adulto.	cuales cursa la infección.		retinocoroiditis. Fetos, hidrocefalia, lesiones oculares y viscerales			
--	------------------------------	---	----------------------------	--	---	--	--	--

